

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH  
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KẾT THÚC MÔN HỌC  
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB VỚI MÃ NGUỒN MỞ

MÃ ĐỀ TÀI: 13  
**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VNB**

Giảng viên hướng dẫn:

Họ và tên: Phạm Thị Trúc Mai

Sinh viên thực hiện:

Trương Hoàng Giang – 110122066 – DA22TTD

Liều Kiện An – 110122028 – DA22TTD

Trương Mỹ Duyên – 110122064 – DA22TTD

Lớp theo TKB: DA22TTD

*Vĩnh Long, tháng ..... năm 20...*

## LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **cô Phạm Thị Trúc Mai** giảng viên môn “Phát triển ứng dụng Web với mã nguồn mở”.

Trong suốt quá trình học tập, cô không chỉ truyền đạt cho chúng em những kiến thức chuyên môn quan trọng mà còn luôn tận tình hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu. Nhờ sự giảng dạy tâm huyết và phương pháp truyền đạt dễ hiểu của cô, chúng em đã hiểu rõ hơn về cách xây dựng và phát triển ứng dụng Web, đồng thời có thêm động lực và niềm yêu thích đối với môn học.

Chúng em xin chân thành cảm ơn sự tận tâm, nhiệt huyết và những đóng góp quý báu của cô trong suốt thời gian giảng dạy. Kính chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

*Sinh viên ký và ghi rõ họ và tên*

**Sinh viên 1**

**Sinh viên 2**

**Sinh viên 3**

[illegible]

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

## NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN PHẢN BIỆN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ..... tháng ..... năm .....

**Giảng viên phản biện**

*(Ký tên và ghi rõ họ tên)*

## MỤC LỤC

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....                                          | 10 |
| 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ PHP .....                                 | 10 |
| 1.1.1. Giới thiệu về PHP .....                                        | 10 |
| 1.1.2 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PHP trong ứng dụng web..... | 12 |
| 1.1.3 Các cơ chế xử lý dữ liệu và bảo mật trong PHP.....              | 12 |
| 1.1.4 Giới thiệu về ngôn ngữ HTML.....                                | 13 |
| 1.2 GIỚI THIỆU VỀ MYSQL.....                                          | 14 |
| 1.2.1 Tổng quan về MySQL .....                                        | 15 |
| 1.2.2 Cấu trúc và các thành phần chính của MySQL .....                | 15 |
| 1.2.3 Cơ chế quản lý dữ liệu và bảo mật trong MySQL.....              | 16 |
| 1.2.4 Ưu và nhược điểm của MySQL.....                                 | 17 |
| 1.3 GIỚI THIỆU VỀ CSS VÀ JAVASCRIPT .....                             | 18 |
| 1.3.1 Giới thiệu về CSS.....                                          | 18 |
| 1.3.2 Giới thiệu về JavaScript .....                                  | 20 |
| PHẦN 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....                              | 22 |
| 2.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI.....                                                | 22 |
| 2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                                | 23 |
| 2.2.1. Mô hình ERD .....                                              | 23 |
| 2.2.2. Mô hình lược đồ CSDL.....                                      | 25 |
| 2.2.3. Sơ đồ UseCase .....                                            | 30 |
| 2.3. PHÁC THẢO GIAO DIỆN .....                                        | 31 |
| 2.3.1. Phác thảo giao diện trang chủ.....                             | 31 |
| 2.3.2. Phác thảo giao diện trang danh sách sản phẩm .....             | 32 |
| 2.3.3. Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm .....              | 32 |
| 2.3.4. Phác thảo giao diện trang giỏ hàng.....                        | 33 |
| 2.3.5. Phác thảo giao diện trang thanh toán.....                      | 33 |
| 2.3.6. Phác thảo giao diện trang tài khoản.....                       | 34 |
| 2.3.7. Phác thảo giao diện trang Admin Dashboard .....                | 34 |
| 2.3.8. Phác thảo giao diện trang quản lý sản phẩm .....               | 35 |
| PHẦN 3: XÂY DỰNG WEBSITE .....                                        | 36 |
| 3.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN.....                                        | 36 |

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.1. Thanh thực đơn .....                                  | 36 |
| 3.1.2. Giao diện trang chủ.....                              | 36 |
| 3.1.3. Giao diện trang sản phẩm .....                        | 36 |
| 3.1.4. Giao diện trang sale off.....                         | 37 |
| 3.1.5. Giao diện trang xem chi tiết sản phẩm .....           | 38 |
| 3.1.6. Giao diện trang tin tức .....                         | 38 |
| 3.1.7. Giao diện trang profile.....                          | 39 |
| 3.1.8. Giao diện trang tra cứu đơn hàng .....                | 39 |
| 3.1.9. Giao diện trang giỏ hàng.....                         | 40 |
| 3.1.10 Giao diện trang đăng nhập admin .....                 | 40 |
| 3.1.11 Giao diện trang Dashboard .....                       | 41 |
| 3.1.12 Giao diện trang quản lý sản phẩm .....                | 41 |
| 3.1.13 Giao diện trang quản lý danh mục .....                | 42 |
| 3.1.14 Giao diện trang quản lý đơn hàng.....                 | 42 |
| 3.1.15 Giao diện trang quản lý người dùng .....              | 43 |
| 3.1.16 Giao diện trang quản lý đánh giá.....                 | 43 |
| 3.1.17 Giao diện trang quản lý mã giảm giá.....              | 44 |
| 3.1.18 Giao diện trang quản lý Flash sale.....               | 44 |
| 3.1.19 Giao diện trang quản lý combo.....                    | 45 |
| 3.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE.....                           | 45 |
| 3.2.1 Chức năng 1: Trang chủ .....                           | 45 |
| 3.2.2 Chức năng 2: Danh mục sản phẩm.....                    | 46 |
| 3.2.3. Chức năng 3: Chi tiết sản phẩm .....                  | 46 |
| 3.2.4. Chức năng 4: Giỏ hàng.....                            | 46 |
| 3.2.5. Chức năng 5: Thanh toán .....                         | 47 |
| 3.2.6. Chức năng 6: Theo dõi đơn hàng .....                  | 47 |
| 3.2.7. Chức năng 7: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản .....        | 47 |
| 3.2.8. Chức năng 8: Quản lý tài khoản cá nhân.....           | 48 |
| 3.2.9. Chức năng 9: Danh sách yêu thích .....                | 48 |
| 3.2.10. Chức năng 10: So sánh sản phẩm.....                  | 48 |
| 3.2.11. Chức năng 11: Tìm kiếm sản phẩm.....                 | 48 |
| 3.2.12. Chức năng 12: Mã giảm giá .....                      | 48 |
| 3.2.13. Chức năng 13: Điểm thưởng khách hàng thân thiết..... | 49 |

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.14. Chức năng 14: Flash Sale .....                        | 49 |
| 3.2.15. Chức năng 15: Combo sản phẩm.....                     | 49 |
| 3.2.16. Chức năng 16: Đánh giá sản phẩm.....                  | 49 |
| 3.2.17. Chức năng 17: Liên hệ .....                           | 50 |
| 3.2.18. Chức năng 18: Đăng ký nhận bản tin (Newsletter) ..... | 50 |
| 3.2.19. Chức năng 17: Dashboard .....                         | 50 |
| 3.2.20. Chức năng 17: Quản lý sản phẩm.....                   | 50 |
| 3.2.21. Chức năng 17: Quản lý danh mục .....                  | 51 |
| 3.1.22. Chức năng 24: Quản lý đơn hàng .....                  | 51 |
| 3.1.23. Chức năng 25: Quản lý người dùng .....                | 51 |
| 3.1.24. Chức năng 26: Quản lý mã giảm giá .....               | 51 |
| 3.1.25. Chức năng 27: Quản lý Combo .....                     | 51 |
| 3.1.26. Chức năng 28: Quản lý Flash Sale .....                | 52 |
| 3.1.27. Chức năng 29: Quản lý đánh giá .....                  | 52 |
| PHẦN 4: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....                     | 53 |
| 4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC .....                                   | 53 |
| 4.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM.....                                       | 54 |
| 4.2.1. Ưu điểm.....                                           | 54 |
| 4.2.2. Nhược điểm.....                                        | 54 |
| 4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....                                    | 55 |
| TÀI LIỆU THAM KHẢO.....                                       | 57 |

## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Hình 1. Báo cáo kết quả thực hiện trên github .....       | 8  |
| Hình 2. Mô hình quan niệm .....                           | 24 |
| Hình 3. Mô hình Logic.....                                | 24 |
| Hình 4. Mô hình vật lý .....                              | 25 |
| Hình 5. Mô hình lượt đồ CSDL .....                        | 25 |
| Hình 6. Sơ đồ UseCase .....                               | 30 |
| Hình 7. Phác thảo giao diện trang chủ .....               | 31 |
| Hình 8. Phác thảo giao diện trang danh sách sản phẩm..... | 32 |
| Hình 9. Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm.....  | 32 |
| Hình 10. Phác thảo giao diện trang giỏ hàng .....         | 33 |
| Hình 11. Phác thảo giao diện trang thanh toán .....       | 34 |
| Hình 12. Phác thảo giao diện trang tài khoản .....        | 34 |
| Hình 13. Phác thảo giao diện trang Admin Dashboard .....  | 35 |
| Hình 14. Phác thảo giao diện trang quản lý sản phẩm.....  | 35 |
| Hình 15. Thanh thực đơn.....                              | 36 |
| Hình 16. Giao diện trang chủ.....                         | 36 |
| Hình 17. Giao diện sản phẩm .....                         | 37 |
| Hình 18. Giao diện sale off.....                          | 38 |
| Hình 19. Giao diện xem chi tiết sản phẩm .....            | 38 |
| Hình 20. Giao diện tin tức .....                          | 39 |
| Hình 21. Giao diện profile.....                           | 39 |
| Hình 22. Giao diện tra cứu đơn hàng .....                 | 40 |
| Hình 23. Giao diện trang giỏ hàng .....                   | 40 |
| Hình 24. Giao diện trang đăng nhập admin.....             | 41 |
| Hình 25. Giao diện trang Dashboard .....                  | 41 |
| Hình 26. Giao diện trang quản lý sản phẩm .....           | 42 |
| Hình 27. Giao diện trang quản lý danh mục.....            | 42 |
| Hình 28. Giao diện trang quản lý đơn hàng .....           | 43 |
| Hình 29. Giao diện trang quản lý người dùng .....         | 43 |
| Hình 30. Giao diện trang quản lý đánh giá.....            | 44 |
| Hình 31. Giao diện trang quản lý mã giảm giá.....         | 44 |



|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Hình 32. Giao diện trang quản lý flash sale..... | 45 |
| Hình 33. Giao diện trang quản lý combo.....      | 45 |

**DANH MỤC BẢNG BIỂU**

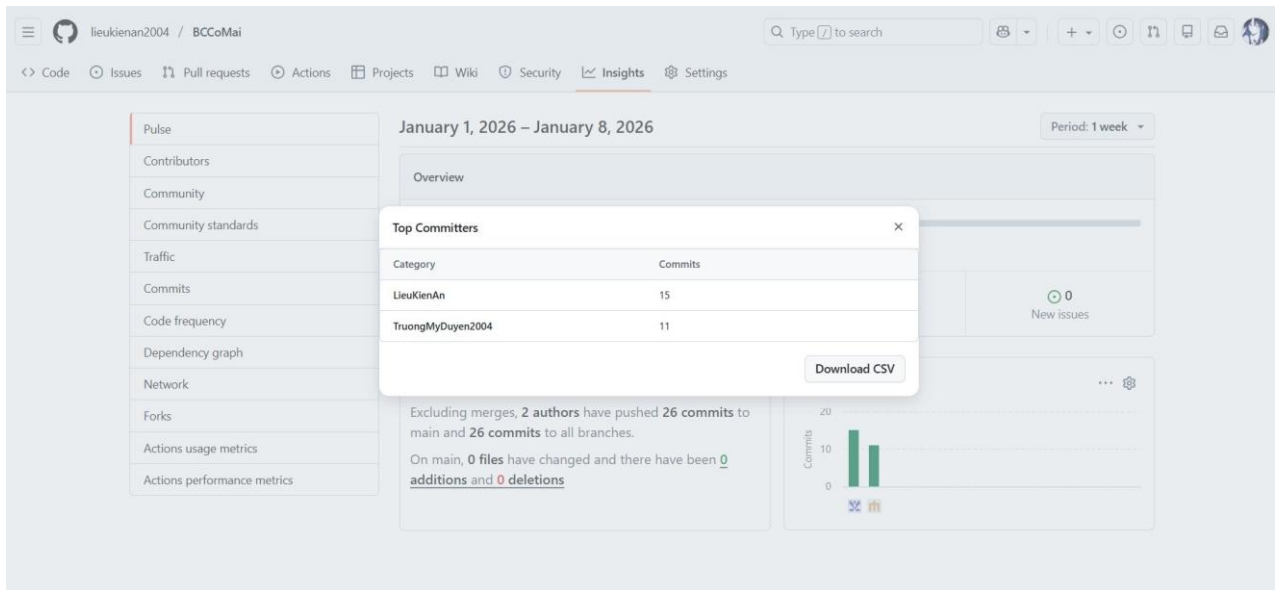
|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 1: Bảng phân công công việc .....                        | 7  |
| Bảng 2. Một số thẻ HTML thông dụng.....                       | 14 |
| Bảng 3. Ứng dụng MySQL trong website bán đồ thể thao VNB..... | 16 |
| Bảng 4. Thuộc tính CSS trong website .....                    | 19 |
| Bảng 5. Bảng QUANTRIVIEN – quản trị viên.....                 | 26 |
| Bảng 6. Bảng DANHMUC – danh mục .....                         | 26 |
| Bảng 7. Bảng SANPHAM – sản phẩm.....                          | 27 |
| Bảng 8. GIOHANG – giỏ hàng .....                              | 27 |
| Bảng 9. Bảng NGUOIDUNG – người dùng.....                      | 27 |
| Bảng 10. Bảng MAGIAMGIA – mã giảm giá .....                   | 28 |
| Bảng 11. Bảng DONHANG – đơn hàng .....                        | 28 |
| Bảng 12. Bảng CHITIETDONHANG – chi tiết đơn hàng.....         | 29 |
| Bảng 13. Bảng DANHGIA – đánh giá.....                         | 29 |
| Bảng 14. Bảng THANHTOAN – thanh toán .....                    | 29 |

**BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC**

| HỌ TÊN SINH VIÊN   | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN                                                                                                                                                                                                   | THỜI GIAN THỰC HIỆN     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Trương Mỹ Duyên    | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phần 1, phần 2 quyền báo cáo.</li><li>- Xây dựng giao diện fornend.</li><li>- Phát triển một số tính năng của trang website.</li><li>- Sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo.</li></ul> | 10/11/2025 – 06/01/2026 |
| Liều Kiện An       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Phần 3, phần 4 quyền báo cáo</li><li>- Xây dựng backend.</li><li>- Sửa lỗi, hoàn thiện báo cáo.</li></ul>                                                                     | 10/11/2025 – 06/01/2026 |
| Trương Hoàng Giang | <ul style="list-style-type: none"><li>-Nhập dữ liệu 120 sản phẩm vào cơ sở dữ liệu.</li><li>- Thiết kế và xây dựng slide thuyết trình.</li></ul>                                                                      | 10/11/2025 – 06/01/2026 |

*Bảng 1: Bảng phân công công việc*

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN TỪNG THÀNH VIÊN



Hình 1. Báo cáo kết quả thực hiện trên github

## LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

"Xây dựng website bán đồ thể thao VNB" xuất phát từ nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử tại Việt Nam. Hiện nay, thị trường đồ thể thao, đặc biệt là các sản phẩm cầu lông như vợt, giày, quần áo và phụ kiện đang ngày càng được người tiêu dùng quan tâm. Tuy nhiên, nhiều cửa hàng thể thao vẫn kinh doanh theo phương thức truyền thống, hạn chế về khả năng tiếp cận khách hàng và quản lý đơn hàng một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm trực tuyến ngày càng tăng cao, đặc biệt sau giai đoạn dịch bệnh, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm và đặt mua sản phẩm qua internet để tiết kiệm thời gian và so sánh giá cả. Việc xây dựng một website bán hàng chuyên nghiệp giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng trên phạm vi rộng hơn, đồng thời quản lý sản phẩm, đơn hàng, khách hàng và doanh thu một cách tập trung, minh bạch và hiệu quả.

Về mặt học tập và nghiên cứu, đề tài cho phép vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học về lập trình web (PHP, HTML, CSS, JavaScript), thiết kế cơ sở dữ liệu (MySQL), phân tích và thiết kế hệ thống thông tin vào một bài toán thực tiễn. Thông qua đề tài, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng xây dựng hệ thống website hoàn chỉnh với đầy đủ các chức năng như quản lý sản phẩm theo danh mục, giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, quản lý người dùng và trang quản trị dành cho admin. Đây là những kỹ năng thiết yếu, phù hợp với định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực phát triển web và thương mại điện tử.

## PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

### 1.1. GIỚI THIỆU VỀ NGÔN NGỮ PHP

Đề tài "Xây dựng website bán đồ thể thao VNB" sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP làm nền tảng phát triển, kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh.

PHP là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực phát triển web. Ngôn ngữ này hoạt động ở phía máy chủ, cho phép tạo ra các trang web có nội dung động, tương tác với cơ sở dữ liệu và xử lý các yêu cầu từ người dùng. Ưu điểm nổi bật của PHP là cú pháp dễ tiếp cận, tài liệu phong phú và cộng đồng hỗ trợ lớn, rất thích hợp cho việc học tập và triển khai các dự án web.

Lý do chọn PHP cho đề tài này là giúp sinh viên nắm vững các khái niệm cốt lõi trong lập trình web như xử lý form, quản lý phiên làm việc (session), thao tác với cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng nghiệp vụ mà không cần sự hỗ trợ của các framework phức tạp. Điều này tạo nền tảng vững chắc để hiểu sâu hơn về cách vận hành của một ứng dụng web.

MySQL được sử dụng song song để quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống, từ thông tin sản phẩm, danh mục hàng hóa, tài khoản người dùng cho đến lịch sử đơn hàng. Sự kết hợp giữa PHP và MySQL tạo nên một giải pháp ổn định, dễ triển khai và phù hợp với quy mô của đề tài.

#### 1.1.1. Giới thiệu về PHP

PHP, viết tắt của Hypertext Preprocessor, là ngôn ngữ lập trình được tạo ra với mục đích chính là xây dựng các trang web có khả năng tương tác động. Ra đời từ năm 1995 bởi lập trình viên Rasmus Lerdorf, PHP đã trải qua quá trình phát triển liên tục và hiện được xem là một trong những công cụ không thể thiếu trong lĩnh vực phát triển web toàn cầu.

Điểm đặc trưng của PHP nằm ở khả năng kết hợp liền mạch với mã HTML, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế giao diện đồng thời xử lý các tác vụ phía sau. Khi người dùng truy cập website, trình duyệt sẽ chuyển yêu cầu đến máy chủ, nơi PHP tiến hành phân tích, tương tác với nguồn dữ liệu và phản hồi lại nội dung đã được xử lý. Cơ chế này đặc biệt hữu ích khi triển khai các tính năng như hệ thống tài khoản, quản lý thông tin và xử lý giao dịch.

Với bản chất mã nguồn mở, PHP không yêu cầu chi phí bản quyền và có thể vận hành trên đa dạng nền tảng từ Windows, Linux đến macOS. Ngôn ngữ này cũng dễ dàng làm

việc với các hệ thống lưu trữ dữ liệu khác nhau, nổi bật nhất là MySQL. PHP còn cho phép áp dụng cả phương pháp lập trình tuần tự lẫn hướng đối tượng, mang lại sự linh hoạt trong việc cấu trúc dự án.

Đối với đề tài "Xây dựng website bán đồ thể thao VNB", PHP đảm nhận vai trò xử lý toàn bộ logic phía server bao gồm: hiển thị catalog sản phẩm, điều khiển luồng mua hàng, quản lý thông tin khách hàng và vận hành hệ thống quản trị. Thông qua việc triển khai dự án này, sinh viên có cơ hội thực hành và củng cố kiến thức về cách thức hoạt động của một ứng dụng web thực tế.

### Ưu điểm:

PHP mang đến nhiều lợi thế khiến ngôn ngữ này được ưa chuộng trong cộng đồng phát triển web. Đầu tiên phải kể đến là đường cong học tập thoải mái, người mới có thể nhanh chóng làm quen và bắt đầu viết code. Việc có thể đan xen trực tiếp với HTML cũng rút ngắn đáng kể thời gian phát triển.

Không tốn phí sử dụng là một ưu thế lớn của PHP, đặc biệt phù hợp với các dự án có ngân sách hạn chế. Hệ sinh thái xung quanh PHP vô cùng đa dạng với hàng triệu lập trình viên sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp. Khả năng phối hợp nhịp nhàng với MySQL biến PHP thành lựa chọn lý tưởng cho các nền tảng thương mại điện tử như website bán đồ thể thao.

Các tính năng như quản lý phiên đăng nhập, lưu trữ cookie, thao tác với file đều được PHP hỗ trợ sẵn. Những đặc điểm này giúp PHP trở thành giải pháp toàn diện cho các dự án web quy mô vừa phải và các bài tập thực hành trong môi trường học thuật.

### Nhược điểm:

Tuy nhiên, PHP không phải không có điểm yếu. Mức độ an toàn của ứng dụng PHP phụ thuộc rất lớn vào trình độ của người viết code. Thiếu cẩn trọng trong quá trình phát triển có thể tạo ra các lỗ hổng như tấn công chèn mã SQL, khai thác XSS hay giả mạo yêu cầu CSRF.

Khi dự án phình to mà không có chiến lược tổ chức code hợp lý, việc nâng cấp và sửa chữa sẽ trở nên phức tạp. Xét về tốc độ xử lý, PHP có thể thua kém một số công nghệ mới hơn khi đối mặt với khối lượng dữ liệu khổng lồ hoặc yêu cầu phản hồi tức thì.

Sự tự do trong cách viết code của PHP đôi khi lại là con dao hai lưỡi. Nếu không tự

### 1.1.2 Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của PHP trong ứng dụng web

PHP vận hành dựa trên nguyên tắc trao đổi giữa máy khách và máy chủ. Mỗi khi người dùng thực hiện thao tác trên trình duyệt, một yêu cầu HTTP được gửi đi. Phía server tiếp nhận, chạy đoạn mã PHP tương ứng, lấy thông tin từ kho dữ liệu nếu cần và gửi trả trang web đã hoàn thiện.

Hệ thống website bán đồ thể thao VNB được phân chia thành các module riêng biệt:

Phần hiển thị cho khách hàng (frontend): bao gồm trang chủ, danh sách sản phẩm, trang chi tiết, giỏ hàng và quy trình thanh toán;

Phần điều hành (admin): cung cấp công cụ để quản lý kho hàng, theo dõi đơn đặt hàng và kiểm soát tài khoản người dùng;

Phần logic nghiệp vụ (backend/classes): tập hợp các class xử lý như Product, Order, User, Cart;

Phần kết nối dữ liệu: chịu trách nhiệm giao tiếp với MySQL thông qua các truy vấn;

Phần thiết lập (config): chứa thông số kết nối database và các hằng số hệ thống.

Dữ liệu từ người dùng được thu thập qua hai kênh GET và POST. Khi khách hàng điền form đăng ký, chọn sản phẩm hay xác nhận đơn hàng, PHP sẽ tiếp nhận và xử lý những thông tin này. Cơ chế session giúp duy trì trạng thái đăng nhập và lưu giữ giỏ hàng xuyên suốt phiên làm việc, trong khi cookie hỗ trợ ghi nhớ một số tùy chọn của người dùng.

Việc áp dụng lập trình hướng đối tượng trong dự án giúp code được sắp xếp khoa học hơn. Mỗi thực thể như sản phẩm, đơn hàng, người dùng được đại diện bởi một class riêng, thuận tiện cho việc tái sử dụng và mở rộng sau này.

### 1.1.3 Các cơ chế xử lý dữ liệu và bảo mật trong PHP

PHP trang bị đầy đủ công cụ để kiểm soát dòng chảy thông tin và phòng chống các mối đe dọa an ninh mạng trong quá trình xây dựng website.

Về khía cạnh xử lý thông tin, mọi dữ liệu gửi lên từ trình duyệt đều được PHP tiếp nhận qua GET hoặc POST. Trong website VNB, các thông tin như họ tên, email, địa chỉ giao hàng, số lượng sản phẩm đều trải qua bước kiểm định trước khi đưa vào hệ thống. PHP sở hữu bộ hàm phong phú để thao tác với chuỗi ký tự, danh sách và các kiểu dữ liệu đa dạng.



Cơ chế session đóng vai trò then chốt trong việc nhận diện người dùng. Thông tin session được bảo quản tại server, đảm bảo an toàn cho dữ liệu nhạy cảm như trạng thái đăng nhập hay nội dung giỏ hàng. Cookie bổ sung thêm khả năng lưu trữ các thiết lập không quan trọng ở phía trình duyệt. Sự phối hợp giữa hai cơ chế này tạo nền tảng cho hệ thống phân quyền, phân biệt rõ ràng giữa khách vãng lai, thành viên đã đăng ký và quản trị viên.

Ở góc độ bảo mật, PHP cung cấp nhiều biện pháp đối phó với các hình thức xâm nhập thường gặp. Kỹ thuật prepared statements được áp dụng khi truy vấn database nhằm vô hiệu hóa nguy cơ SQL Injection. Mật khẩu người dùng được mã hóa một chiều bằng các hàm chuyên dụng như password\_hash(), khiến việc giải mã ngược trở nên bất khả thi.

Quyền truy cập vào các file nhạy cảm như cấu hình database được giới hạn chặt chẽ. Hệ thống xử lý lỗi được cấu hình để che giấu thông tin kỹ thuật, tránh vô tình tiết lộ cấu trúc hệ thống cho kẻ xấu khi có sự cố xảy ra.

Tổng hợp các cơ chế trên, PHP hoàn toàn đủ năng lực để vận hành website bán đồ thể thao VNB một cách ổn định và an toàn.

### 1.1.4 Giới thiệu về ngôn ngữ HTML

Mọi trang web mà người dùng nhìn thấy trên trình duyệt đều được xây dựng từ một ngôn ngữ nền tảng có tên gọi HTML - HyperText Markup Language. Đây không phải ngôn ngữ để viết chương trình mà là phương thức đánh dấu, giúp xác định và sắp đặt các thành phần xuất hiện trên một trang web. Trình duyệt đọc hiểu các ký hiệu đánh dấu này và chuyển đổi chúng thành giao diện trực quan mà người dùng có thể tương tác.

Sức mạnh của HTML nằm ở khả năng biểu diễn phong phú các loại nội dung: từ dòng chữ tiêu đề, khối text mô tả, ảnh minh họa sản phẩm, cho đến bảng thông số kỹ thuật, nút bấm điều hướng và vùng điền thông tin. Mỗi loại nội dung được bao bọc bởi cặp thẻ mở và đóng theo quy ước riêng. Cách tổ chức lồng ghép các thẻ tạo thành cây phân cấp, giúp bố cục trang trở nên có hệ thống và thuận tiện cho việc chỉnh sửa về sau.

Cấu tạo một tập tin HTML thường chia làm hai vùng tách biệt: vùng trên cùng dành cho các thiết lập kỹ thuật như tiêu đề tab, liên kết file định dạng, mã ký tự; vùng còn lại là không gian trưng bày toàn bộ những gì người truy cập sẽ thấy.

Trong quy trình làm web hiện đại, HTML đóng vai trò như bộ xương của cơ thể. CSS sẽ khoác lên bộ xương đó lớp da thẩm mỹ, còn JavaScript thổi vào đó sự sống động qua

các hiệu ứng và phản hồi. Khi kết nối với ngôn ngữ backend như PHP, HTML chuyển mình từ trang tĩnh sang trang động - nội dung không còn cố định mà thay đổi linh hoạt theo từng tình huống sử dụng.

Đặc biệt quan trọng trong các website thương mại điện tử như hệ thống bán đồ thể thao VNB, HTML cung cấp cơ chế form cho phép khách hàng nhập họ tên, địa chỉ, chọn sản phẩm và hoàn tất đặt hàng. Không có HTML, việc thu thập thông tin từ người mua sẽ không thể thực hiện được.

*Bảng 2. Một số thẻ HTML thông dụng*

| <b>Thẻ HTML</b> | <b>Mô tả</b>                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|
| <html>          | Phần tử gốc, đánh dấu phạm vi của toàn bộ tài liệu HTML                |
| <head>          | Chứa các khai báo meta, tiêu đề trang và liên kết tài nguyên bên ngoài |
| <body>          | Bao gồm tất cả nội dung sẽ được render ra màn hình trình duyệt         |
| <h1> – <h6>     | Nhóm thẻ heading, phân chia nội dung theo mức độ ưu tiên giảm dần      |
| <p>             | Đại diện cho một đoạn văn bản (paragraph) độc lập                      |
| <a>             | Thiết lập hyperlink liên kết đến URL hoặc anchor khác                  |
| <img>           | Nhúng hình ảnh từ nguồn nội bộ hoặc bên ngoài                          |
| <form>          | Định nghĩa vùng thu thập và gửi dữ liệu từ phía client                 |
| <table>         | Hiển thị dữ liệu dạng bảng gồm hàng (row) và cột (column)              |
| <input>         | Phần tử tương tác cho phép nhập dữ liệu, chọn option hoặc upload file  |

## 1.2 GIỚI THIỆU VỀ MYSQL

Để vận hành một website thương mại điện tử như hệ thống bán đồ thể thao VNB, việc lựa chọn công cụ quản lý dữ liệu phù hợp đóng vai trò then chốt. MySQL - một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) - được chọn làm nền tảng lưu trữ cho đề tài này. Với khả năng tổ chức thông tin theo cấu trúc bảng biểu và hỗ trợ ngôn ngữ truy vấn SQL, MySQL mang đến giải pháp quản lý dữ liệu hiệu quả. Bản chất mã nguồn mở cùng chi phí bằng không khiến MySQL trở thành lựa chọn hàng đầu cho các dự án web trong môi trường học thuật và doanh nghiệp nhỏ.

Điểm cốt lõi của MySQL nằm ở mô hình quan hệ - nơi dữ liệu được phân tách thành nhiều bảng độc lập nhưng có thể liên kết với nhau thông qua hệ thống khóa. Cách tiếp cận

này giúp thông tin được quản lý một cách logic, tránh trùng lặp và đảm bảo tính nhất quán xuyên suốt hệ thống.

### 1.2.1 Tổng quan về MySQL

MySQL ra đời như một giải pháp mạnh mẽ cho bài toán lưu trữ và khai thác dữ liệu có cấu trúc. Thay vì lưu thông tin dạng file rời rạc, MySQL cho phép tổ chức dữ liệu thành các bảng có quan hệ chặt chẽ. Mọi thao tác từ tạo mới, cập nhật, xóa bỏ đến tìm kiếm đều được thực hiện thông qua các câu lệnh SQL chuẩn hóa.

Về mặt kiến trúc, MySQL hoạt động theo nguyên lý phân tách giữa máy phục vụ và máy yêu cầu. Phần server chịu trách nhiệm lưu giữ toàn bộ dữ liệu và xử lý các câu truy vấn, trong khi các ứng dụng client chỉ việc gửi yêu cầu và nhận kết quả. Thiết kế này cho phép hàng trăm người dùng truy cập đồng thời mà không gây xung đột hay giảm hiệu năng đáng kể.

MySQL không bị giới hạn bởi một nền tảng cụ thể - nó có thể chạy mượt mà trên Windows, các bản phân phối Linux hay macOS. Tính chất open-source đồng nghĩa với việc bất kỳ ai cũng có thể tải về, cài đặt và sử dụng mà không lo ngại vấn đề bản quyền. Đây là lợi thế lớn cho sinh viên và các startup với nguồn lực hạn chế.

Hệ thống kiểu dữ liệu của MySQL khá đa dạng: INT, FLOAT cho số liệu; VARCHAR, TEXT cho chuỗi ký tự; DATE, DATETIME cho thời gian; BOOLEAN cho giá trị đúng/sai. Sự phong phú này đáp ứng mọi nhu cầu lưu trữ từ thông tin sản phẩm, giá cả đến lịch sử giao dịch. Các ràng buộc như PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE được MySQL hỗ trợ đầy đủ, giúp ngăn chặn dữ liệu không hợp lệ ngay từ đầu vào.

MySQL còn tích hợp cơ chế transaction với các thuộc tính ACID, đảm bảo rằng một chuỗi thao tác hoặc được thực hiện trọn vẹn hoặc không thực hiện gì cả. Query optimizer được tích hợp sẵn giúp tự động chọn phương án thực thi tối ưu cho mỗi câu truy vấn.

Nhờ những đặc điểm trên, MySQL hiện diện trong vô số ứng dụng từ blog cá nhân, diễn đàn, cửa hàng trực tuyến cho đến các hệ thống quản lý nội bộ của doanh nghiệp.

### 1.2.2 Cấu trúc và các thành phần chính của MySQL

Kiến trúc dữ liệu trong MySQL tuân theo mô hình phân cấp rõ ràng:

Database: đơn vị chứa cao nhất, tập hợp các bảng phục vụ cho một ứng dụng hoặc

mục đích cụ thể. Ví dụ: database vnb\_sports chứa toàn bộ dữ liệu của website.

Table: cấu trúc lưu trữ dữ liệu theo dạng lưới với hàng và cột. Mỗi table đại diện cho một thực thể như products, users, orders.

Record/Row: một hàng trong table, chứa thông tin của một đối tượng cụ thể như một sản phẩm vợt cầu lông hay một khách hàng.

Field/Column: một cột trong table, định nghĩa một thuộc tính như tên sản phẩm, giá bán, số lượng tồn kho.

Hệ thống khóa trong MySQL gồm hai loại chính:

Primary Key: trường hoặc tổ hợp trường có giá trị duy nhất, dùng để phân biệt các record trong cùng một table.

Foreign Key: trường tham chiếu đến Primary Key của table khác, tạo nên mối liên kết giữa các bảng

*Bảng 3. Ứng dụng MySQL trong website bán đồ thể thao VNB*

| STT | Chức năng được triển khai                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quản lý catalog sản phẩm: vợt, giày, quần áo, phụ kiện thể thao  |
| 2   | Lưu trữ thông tin thành viên và phân biệt quyền admin / customer |
| 3   | Hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục, khoảng giá          |
| 4   | Thực hiện các thao tác CRUD trên sản phẩm và đơn hàng            |
| 5   | Theo dõi giỏ hàng và ghi nhận lịch sử mua sắm                    |
| 6   | Làm cầu nối dữ liệu giữa giao diện PHP và kho lưu trữ            |

### 1.2.3 Cơ chế quản lý dữ liệu và bảo mật trong MySQL

Trong quá trình vận hành website bán đồ thể thao VNB, việc đảm bảo dữ liệu được quản lý an toàn và hiệu quả là yêu cầu thiết yếu. MySQL trang bị nhiều cơ chế để đáp ứng nhu cầu này:

Về Storage Engine: MySQL hỗ trợ nhiều storage engine khác nhau, mỗi loại có đặc điểm riêng phù hợp với từng mục đích sử dụng. InnoDB là engine mặc định, hỗ trợ đầy đủ transaction và foreign key, phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi tính toàn vẹn dữ liệu cao như hệ thống thương mại điện tử. MyISAM tuy không hỗ trợ transaction nhưng có tốc độ đọc

nhANH, thích hợp cho các bảng ít thay đổi.

Về hệ thống Index: MySQL sử dụng index để tăng tốc độ truy vấn dữ liệu. Thay vì quét toàn bộ bảng, MySQL có thể định vị nhanh các record cần tìm thông qua cấu trúc B-Tree hoặc Hash index. Việc đánh index hợp lý trên các trường thường xuyên được tìm kiếm như tên sản phẩm, mã danh mục giúp cải thiện đáng kể hiệu năng hệ thống.

Về quản lý kết nối: MySQL áp dụng cơ chế connection pooling, cho phép tái sử dụng các kết nối đã thiết lập thay vì tạo mới mỗi lần có request. Điều này giảm thiểu overhead và tăng khả năng phục vụ đồng thời nhiều người dùng truy cập website.

Về tối ưu truy vấn: Query Optimizer của MySQL tự động phân tích và chọn phương án thực thi tối ưu cho mỗi câu lệnh SQL. Công cụ EXPLAIN cho phép lập trình viên xem trước kế hoạch thực thi, từ đó điều chỉnh câu truy vấn hoặc bổ sung index khi cần thiết.

Về mã hóa dữ liệu: MySQL hỗ trợ mã hóa kết nối thông qua SSL/TLS, bảo vệ dữ liệu truyền tải giữa ứng dụng PHP và database server. Ngoài ra, các hàm mã hóa như AES\_ENCRYPT(), SHA2() có thể được sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm trước khi lưu vào database.

Về ghi log và giám sát: MySQL ghi lại các hoạt động quan trọng thông qua hệ thống log bao gồm: Error Log ghi nhận lỗi hệ thống, General Query Log lưu tất cả câu truy vấn, Slow Query Log theo dõi các truy vấn chạy chậm cần tối ưu. Các log này hỗ trợ việc debug và cải thiện hiệu năng hệ thống.

Tổng hợp các cơ chế trên, MySQL cung cấp nền tảng vững chắc để quản lý dữ liệu cho website bán đồ thể thao VNB một cách an toàn, ổn định và hiệu quả.

### 1.2.4 Ưu và nhược điểm của MySQL

#### Ưu điểm:

Không tốn một đồng nào để sở hữu MySQL - đó là thực tế mà bất kỳ lập trình viên nào cũng đánh giá cao. Trong khi Oracle hay Microsoft SQL Server yêu cầu ngân sách khổng lồ cho bản quyền, MySQL mở cửa chào đón tất cả từ sinh viên đang học code đến startup khởi nghiệp. Website VNB được xây dựng mà không phải lo nghĩ về chi phí database license.

Tốc độ là thứ MySQL không thiếu. Hàng nghìn website thương mại điện tử trên thế giới đang chạy MySQL mỗi ngày, phục vụ hàng triệu lượt truy vấn. Với một cửa hàng đồ

thể thao online như VNB, MySQL xử lý việc hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, đặt hàng một cách nhẹ nhàng.

Người mới hoàn toàn có thể tự học MySQL trong vài tuần. Internet tràn ngập tutorial, video hướng dẫn, diễn đàn hỏi đáp. Gặp lỗi gì chỉ cần copy paste thông báo lên Google là có ngay hàng chục giải pháp. Công cụ phpMyAdmin biến việc quản lý database thành thao tác kéo thả đơn giản.

PHP gọi MySQL là "người bạn thân nhất". Hai công nghệ này sinh ra như để dành cho nhau - kết nối dễ dàng, tương tác mượt mà, tài liệu hướng dẫn tích hợp đầy rẫy. Gần như mọi web hosting đều cài sẵn cặp đôi này, triển khai website chỉ mất vài phút.

### **Nhược điểm:**

MySQL bắt đầu "thở dốc" khi dữ liệu chạm mốc hàng trăm triệu dòng. Những truy vấn phân tích phức tạp, báo cáo tổng hợp từ nhiều nguồn có thể khiến hệ thống chậm đi đáng kể. Các ông lớn công nghệ thường chọn giải pháp khác cho những bài toán big data.

Muốn MySQL chạy nhanh thì phải biết cách "chăm sóc" nó. Database thiết kế cầu thả, quên đánh index, để dữ liệu rác tích tụ sẽ khiến mọi thứ ì ạch. Đây không phải lỗi của MySQL mà là trách nhiệm của người thiết kế hệ thống.

Các tính năng cao cấp như phân tán dữ liệu ra nhiều server, tự động backup và failover tuy có nhưng cấu hình khá phức tạp. Doanh nghiệp lớn với yêu cầu uptime 99.99% thường phải thuê chuyên gia hoặc chuyển sang giải pháp đắt tiền hơn.

Tuy nhiên, những giới hạn này nằm ngoài tầm lo ngại của website VNB. Với quy mô vài nghìn sản phẩm và vài trăm đơn hàng mỗi ngày, MySQL thừa sức gánh vác mà không cần bất kỳ tối ưu phức tạp nào.

## **1.3 GIỚI THIỆU VỀ CSS VÀ JAVASCRIPT**

Bên cạnh HTML làm khung xương và PHP xử lý logic phía server, một website hoàn chỉnh còn cần hai thành phần quan trọng khác: CSS để tạo diện mạo thẩm mỹ và JavaScript để mang lại sự sống động cho trang web. Trong đề tài "Xây dựng website bán đồ thể thao VNB", cả hai công nghệ này đều được áp dụng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

### **1.3.1 Giới thiệu về CSS**

CSS, viết đầy đủ là Cascading Style Sheets, là ngôn ngữ định kiểu dùng để mô tả cách trình bày các phần tử HTML trên trang web. Nếu HTML quyết định "có gì" trên trang thì

CSS quyết định "trông như thế nào". Nhờ CSS, lập trình viên có thể kiểm soát màu sắc, font chữ, khoảng cách, bố cục và hàng loạt thuộc tính thị giác khác.

Trước khi CSS ra đời, việc trang trí website phải thực hiện trực tiếp trong thẻ HTML, gây ra tình trạng code lộn xộn và khó bảo trì. CSS giải quyết vấn đề này bằng cách tách biệt phần nội dung (HTML) và phần trình bày (CSS). Một file CSS có thể được áp dụng cho hàng trăm trang HTML, giúp đồng bộ giao diện toàn bộ website chỉ với một lần chỉnh sửa.

Các cách nhúng CSS vào trang web:

Inline CSS: viết trực tiếp trong thuộc tính style của thẻ HTML, chỉ áp dụng cho phần tử đó.

Internal CSS: đặt trong thẻ <style> ở phần <head>, áp dụng cho toàn bộ trang hiện tại.

External CSS: viết trong file .css riêng biệt và liên kết qua thẻ <link>, có thể tái sử dụng cho nhiều trang.

Một số thuộc tính CSS thường dùng trong website VNB:

*Bảng 4. Thuộc tính CSS trong website*

| Thuộc tính              | Công dụng                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| color, background-color | Thiết lập màu chữ và màu nền                      |
| font-family, font-size  | Định dạng kiểu chữ và cỡ chữ                      |
| margin, padding         | Điều chỉnh khoảng cách ngoài và trong của phần tử |
| border, border-radius   | Tạo viền và bo góc cho phần tử                    |
| display, flexbox, grid  | Xây dựng bố cục trang                             |
| hover, transition       | Tạo hiệu ứng khi di chuột                         |

Ưu điểm của CSS: giúp giao diện website trở nên chuyên nghiệp và nhất quán. Việc tách riêng phần định kiểu giúp code HTML gọn gàng hơn, dễ đọc và dễ bảo trì. Khi cần thay đổi màu sắc hay font chữ cho toàn bộ website, chỉ cần sửa một file CSS duy nhất thay vì chỉnh từng trang. CSS còn hỗ trợ responsive design, cho phép giao diện tự điều chỉnh theo kích thước màn hình từ desktop đến mobile.

Nhược điểm của CSS: Mỗi trình duyệt có thể hiển thị CSS hơi khác nhau, đòi hỏi lập

trình viên phải kiểm tra và điều chỉnh để đảm bảo tương thích. Với các dự án lớn, file CSS có thể trở nên cồng kềnh và khó quản lý nếu không có quy ước đặt tên và tổ chức hợp lý.

### 1.3.2 Giới thiệu về JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ lập trình phía client, chạy trực tiếp trên trình duyệt của người dùng. Khác với PHP xử lý ở server rồi mới trả kết quả về, JavaScript thực thi ngay tại máy khách, mang lại phản hồi tức thì mà không cần tải lại trang. Đây là yếu tố then chốt tạo nên trải nghiệm mượt mà cho người dùng web hiện đại.

Ban đầu JavaScript chỉ dùng để thêm vài hiệu ứng đơn giản, nhưng ngày nay nó đã phát triển thành ngôn ngữ đa năng có thể xây dựng cả ứng dụng web phức tạp. Trong website bán đồ thể thao VNB, JavaScript đảm nhận nhiều chức năng tương tác quan trọng.

Các ứng dụng của JavaScript trong website VNB:

Kiểm tra dữ liệu form trước khi gửi lên server: đảm bảo email đúng định dạng, mật khẩu đủ độ dài, số điện thoại hợp lệ.

Cập nhật giỏ hàng động: thêm sản phẩm, thay đổi số lượng, tính tổng tiền mà không cần refresh trang.

Hiển thị thông báo và popup: xác nhận đặt hàng thành công, cảnh báo khi xóa sản phẩm.

Tạo slider hình ảnh sản phẩm: cho phép xem nhiều ảnh mà không rời khỏi trang.

Hiệu ứng menu dropdown và navigation: menu mở ra khi hover hoặc click.

Gọi AJAX để tải dữ liệu: lọc sản phẩm theo danh mục, tìm kiếm gợi ý mà không load lại toàn bộ trang.

Ưu điểm của JavaScript: chạy ngay trên trình duyệt nên phản hồi cực nhanh, người dùng không phải chờ đợi server xử lý cho những tác vụ đơn giản. Ngôn ngữ này được tất cả trình duyệt hỗ trợ mà không cần cài thêm plugin. Hệ sinh thái JavaScript vô cùng phong phú với hàng nghìn thư viện và framework sẵn có như jQuery, Bootstrap JS, giúp rút ngắn thời gian phát triển.

Nhược điểm của JavaScript: Vì chạy ở phía client nên code JavaScript có thể bị xem và chỉnh sửa bởi người dùng, không phù hợp để xử lý logic nhạy cảm. Mỗi trình duyệt có thể thông dịch JavaScript hơi khác nhau, đôi khi gây ra lỗi không mong muốn. Nếu người dùng tắt JavaScript trên trình duyệt, các chức năng phụ thuộc vào nó sẽ không hoạt động.



### 1.3.3 Sự kết hợp giữa CSS và JavaScript trong xây dựng website bán đồ thể thao VNB

Trong thực tế phát triển website bán đồ thể thao VNB, CSS và JavaScript không hoạt động riêng lẻ mà phối hợp chặt chẽ với nhau. CSS định nghĩa sẵn các trạng thái giao diện như ẩn/hiện, màu sắc khi active, trong khi JavaScript điều khiển việc chuyển đổi giữa các trạng thái đó dựa trên hành động của người dùng.

Ví dụ điển hình là chức năng thêm sản phẩm vào giỏ hàng: khi khách click nút "Thêm vào giỏ", JavaScript cập nhật số lượng và hiển thị thông báo, đồng thời CSS tạo hiệu ứng animation cho thông báo đó xuất hiện mượt mà. Hay khi lọc sản phẩm theo danh mục, JavaScript gọi AJAX lấy dữ liệu mới, CSS đảm bảo danh sách sản phẩm hiển thị đẹp mắt với layout nhất quán.

Sự kết hợp này tạo nên giao diện website vừa thẩm mỹ vừa thân thiện, giúp khách hàng có trải nghiệm mua sắm trực tuyến thuận tiện và dễ chịu.

## PHẦN 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

---

### 2.1. MÔ TẢ ĐỀ TÀI

Thể thao không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà đã trở thành phong cách sống của hàng triệu người Việt Nam. Từ sân cầu lông buổi sáng, phòng gym sau giờ làm đến những trận tennis cuối tuần - nhu cầu về dụng cụ và trang phục thể thao chưa bao giờ ngừng tăng trưởng. Đề tài "Xây dựng website bán đồ thể thao VNB" ra đời trong bối cảnh đó, với mục tiêu tạo ra một kênh mua sắm trực tuyến chuyên nghiệp, nơi người yêu thể thao có thể dễ dàng tìm kiếm và sở hữu những sản phẩm chất lượng.

Thời đại số đã thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm. Khách hàng ngày nay muốn so sánh giá cả, đọc mô tả chi tiết, xem hình ảnh thực tế trước khi quyết định mua - tất cả chỉ với vài cú click chuột. Website VNB đáp ứng chính xác nhu cầu này bằng cách số hóa toàn bộ catalog sản phẩm từ vợt cầu lông cao cấp, giày chạy bộ chuyên dụng, bộ quần áo tập luyện đến những phụ kiện nhỏ như băng mồ hôi, túi đựng vợt. Mỗi sản phẩm được trình bày với hình ảnh sắc nét, thông số kỹ thuật đầy đủ và mức giá minh bạch.

Điểm mạnh của hệ thống nằm ở khả năng cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm. Bộ lọc thông minh cho phép khách hàng thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo danh mục môn thể thao, thương hiệu yêu thích hoặc ngân sách dự kiến. Người chơi cầu lông có thể lọc riêng vợt Yonex trong tầm giá 2-3 triệu, trong khi dân chạy bộ dễ dàng tìm đôi giày Asics phù hợp với kiểu chân của mình. Giỏ hàng điện tử lưu giữ lựa chọn của khách, sẵn sàng cho việc thanh toán bất cứ lúc nào.

Nền tảng kỹ thuật của website được xây dựng trên kiến trúc Client - Server đã được kiểm chứng qua hàng triệu website thương mại điện tử trên thế giới. Trình duyệt của khách hàng đóng vai trò cửa sổ nhìn vào cửa hàng ảo, nơi họ dạo quanh các gian hàng, ngắm nghía sản phẩm và bỏ vào giỏ những món đồ ưng ý. Phía sau hậu trường, máy chủ PHP âm thầm xử lý mọi yêu cầu - từ việc truy xuất thông tin sản phẩm trong kho dữ liệu MySQL, tính toán tổng tiền giỏ hàng đến ghi nhận đơn đặt hàng mới. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc, mang đến trải nghiệm mua sắm mượt mà không khác gì các sàn thương mại điện tử lớn.

Hệ thống được thiết kế phục vụ hai nhóm đối tượng với vai trò khác biệt:

Dành cho khách hàng: Người dùng có thể khám phá bộ sưu tập sản phẩm đa dạng theo từng danh mục môn thể thao, tìm hiểu chi tiết từng sản phẩm qua hình ảnh chất lượng cao và mô tả chuyên sâu, săn tìm sản phẩm mong muốn qua công cụ tìm kiếm và bộ lọc

đa tiêu chí. Khách hàng có thể tạo tài khoản cá nhân để lưu thông tin và theo dõi đơn hàng, xây dựng giỏ hàng và hoàn tất đặt mua chỉ trong vài bước, theo dõi hành trình đơn hàng từ lúc đặt đến khi nhận được sản phẩm cũng như xem lại lịch sử những lần mua sắm trước đó.

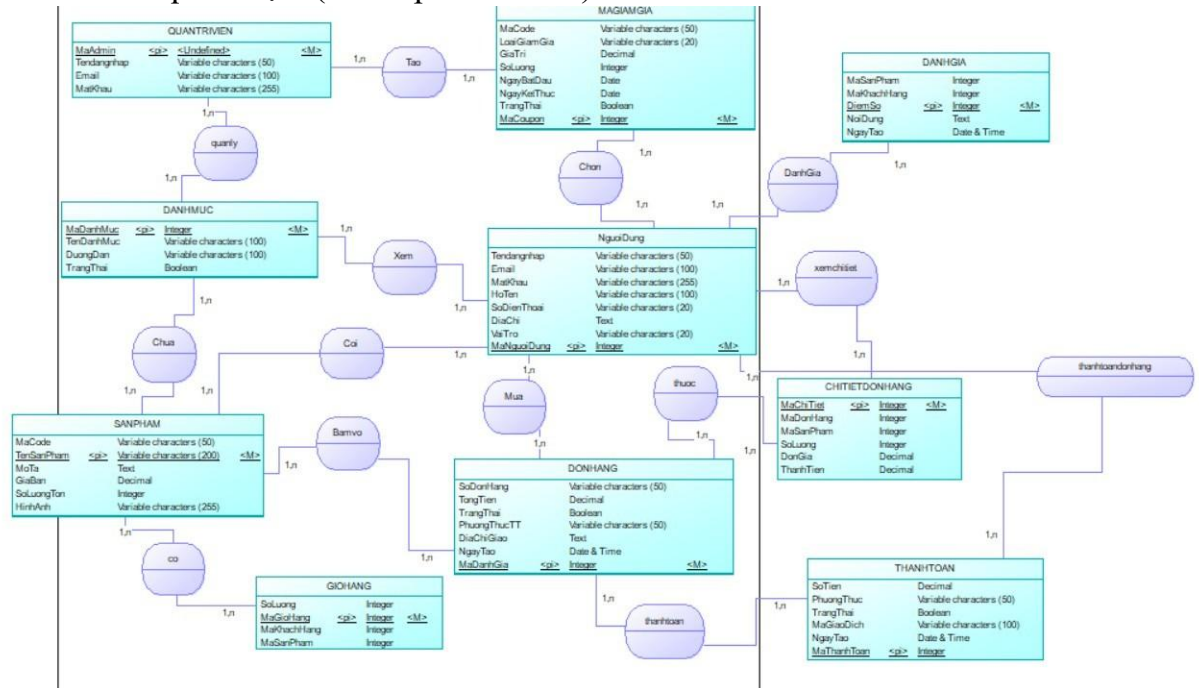
Dành cho quản trị viên: Người quản trị có toàn quyền làm chủ danh mục sản phẩm với khả năng phân loại và sắp xếp theo cách khoa học nhất, quản lý kho hàng số bao gồm cập nhật sản phẩm mới, điều chỉnh giá và bổ sung hình ảnh. Ngoài ra, quản trị viên còn đảm nhận việc xử lý đơn hàng từ tiếp nhận, xác nhận đến cập nhật trạng thái giao hàng, chăm sóc tài khoản khách hàng khi cần thiết và nắm bắt tình hình kinh doanh qua các báo cáo thông kê trực quan.

Quá trình xây dựng hệ thống bắt đầu từ khâu khảo sát và phân tích yêu cầu thực tế của một hệ thống bán hàng trực tuyến, tiếp đến là thiết kế cơ sở dữ liệu với các bảng lưu trữ thông tin sản phẩm, danh mục, người dùng và đơn hàng. Giai đoạn xây dựng giao diện áp dụng HTML, CSS và JavaScript để tạo ra các trang web có bố cục hợp lý và dễ sử dụng. Phần lập trình backend sử dụng PHP để xử lý các chức năng như đăng nhập, quản lý giỏ hàng, đặt hàng và quản trị sản phẩm. Hệ thống sau khi hoàn thiện có thể đưa vào vận hành thực tế, phục vụ hoạt động kinh doanh của cửa hàng đồ thể thao.

## **2.2. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG**

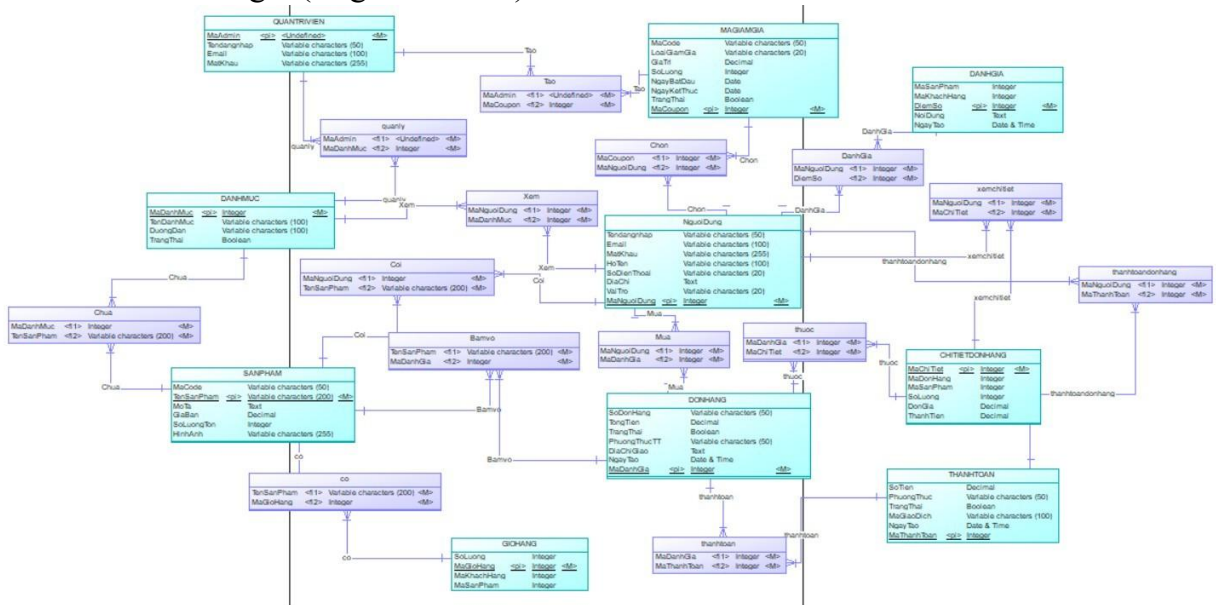
### **2.2.1. Mô hình dữ liệu**

## Mô hình quan niệm (Conceptual Model):



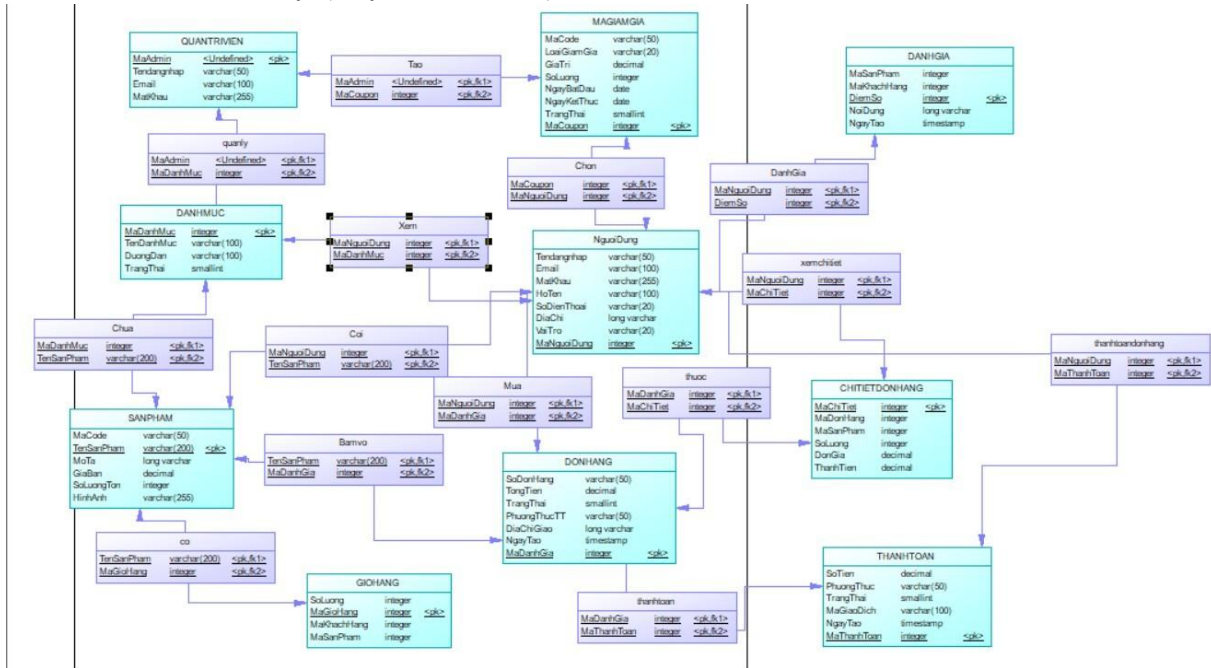
Hình 2. Mô hình quan niệm

## Mô hình Logic (Logical Model):



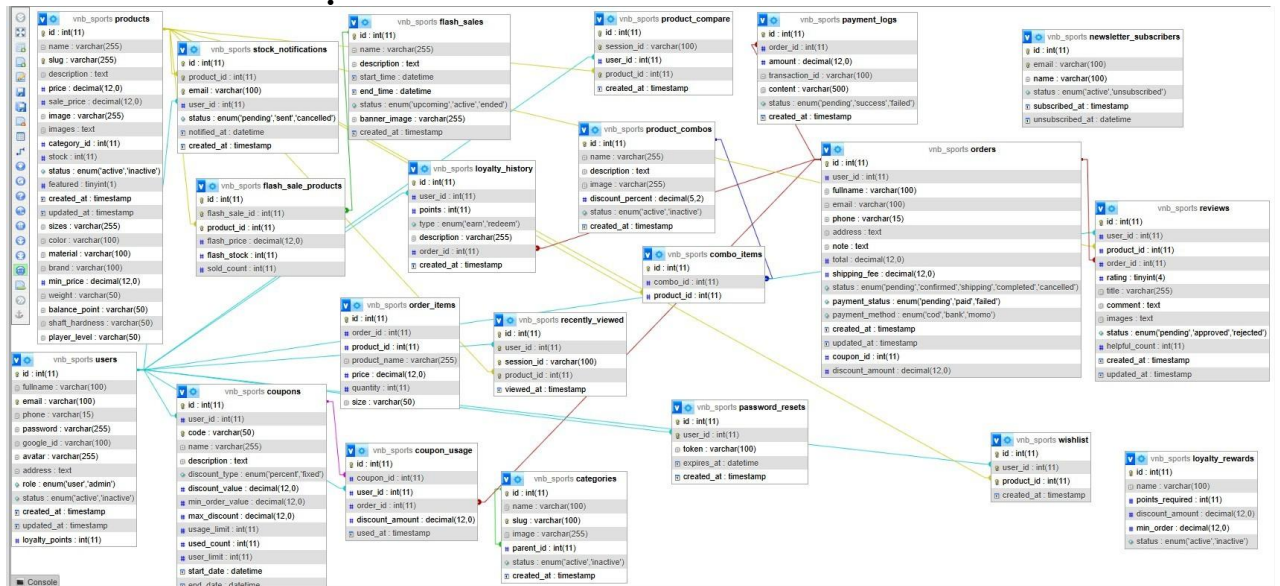
Hình 3. Mô hình Logic

## Mô hình Vật lý (Physical Model):



Hình 4. Mô hình vật lý

## 2.2.2. Mô hình lược đồ CSDL



Hình 5. Mô hình lược đồ CSDL

*Bảng 5. Bảng QUANTRIVIEN – quản trị viên*

| STT | Thuộc tính  | Mô tả            | Kiểu dữ liệu              | Ràng buộc                    |
|-----|-------------|------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | MaAdmin     | Mã quản trị viên | Integer                   | PK, Auto Increment, NOT NULL |
| 2   | TenDangNhap | Tên đăng nhập    | Variable characters (50)  | NOT NULL                     |
| 3   | Email       | Email            | Variable characters (100) | NOT NULL                     |
| 4   | MatKhau     | Mật khẩu         | Variable characters (255) | NOT NULL                     |

*Bảng 6. Bảng DANHMUC – danh mục*

| STT | Thuộc tính | Mô tả        | Kiểu dữ liệu              | Ràng buộc                    |
|-----|------------|--------------|---------------------------|------------------------------|
| 1   | MaDanhMuc  | Mã danh mục  | Integer                   | PK, Auto Increment, NOT NULL |
| 2   | TenDanhMuc | Tên danh mục | Variable characters (100) | NOT NULL                     |
| 3   | DuongDan   | Đường dẫn    | Variable characters (100) |                              |
| 4   | TrangThai  | Trạng thái   | Boolean                   |                              |

*Bảng 7. Bảng SANPHAM – sản phẩm*

| STT | Thuộc tính | Mô tả        | Kiểu dữ liệu              | Ràng buộc    |
|-----|------------|--------------|---------------------------|--------------|
| 1   | MaSP       | Mã sản phẩm  | Variable characters (50)  | PK, NOT NULL |
| 2   | TenSanPham | Tên sản phẩm | Variable characters (200) | NOT NULL     |
| 3   | MoTa       | Mô tả        | Text                      |              |
| 4   | GiaBan     | Giá bán      | Decimal                   |              |
| 5   | SoLuongTon | Số lượng tồn | Integer                   |              |
| 6   | HinhAnh    | Hình ảnh     | Variable characters (255) |              |

*Bảng 8. GIOHANG – giỏ hàng*

| STT | Thuộc tính  | Mô tả         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                    |
|-----|-------------|---------------|--------------|------------------------------|
| 1   | SoLuong     | Số lượng      | Integer      |                              |
| 2   | MaGioHang   | Mã giỏ hàng   | Integer      | PK, Auto Increment, NOT NULL |
| 3   | MaNguoiDung | Mã người dùng | Integer      | FK, NOT NULL                 |
| 4   | MaSanPham   | Mã sản phẩm   | Integer      |                              |

*Bảng 9. Bảng NGUOIDUNG – người dùng*

| STT | Thuộc tính  | Mô tả         | Kiểu dữ liệu              | Ràng buộc |
|-----|-------------|---------------|---------------------------|-----------|
| 1   | TenDangNhap | Tên đăng nhập | Variable characters (50)  |           |
| 2   | Email       | Email         | Variable characters (100) |           |
| 3   | MatKhau     | Mật khẩu      | Variable characters (100) |           |
| 4   | HoTen       | Họ tên        | Variable characters (100) |           |
| 5   | SoDienThoai | Số điện thoại | Variable characters (20)  |           |

## XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VBN

|   |             |               |                             |                                    |
|---|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 6 | DiaChi      | Địa chỉ       | Text                        |                                    |
| 7 | VaiTro      | Vai trò       | Variable characters<br>(20) |                                    |
| 8 | MaNguoiDung | Mã người dùng | Integer                     | PK, Auto<br>Increment,<br>NOT NULL |

*Bảng 10. Bảng MAGIAMGIA – mã giảm giá*

| STT | Thuộc tính  | Mô tả         | Kiểu dữ liệu                | Ràng buộc                          |
|-----|-------------|---------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 1   | MaCode      | Mã code       | Variable characters<br>(50) |                                    |
| 2   | LoaiGiamGia | Loại giảm giá | Variable characters<br>(20) |                                    |
| 3   | GiaTri      | Giá trị       | Decimal                     |                                    |
| 4   | SoLuong     | Số lượng      | Integer                     |                                    |
| 5   | NgayBatDau  | Ngày bắt đầu  | Date                        |                                    |
| 6   | NgayKetThuc | Ngày kết thúc | Date                        |                                    |
| 7   | TrangThai   | Trạng thái    | Boolean                     |                                    |
| 8   | MaCoupon    | Mã coupon     | Integer                     | PK, Auto<br>Increment,<br>NOT NULL |

*Bảng 11. Bảng DONHANG – đơn hàng*

| STT | Thuộc tính   | Mô tả                     | Kiểu dữ liệu                | Ràng buộc |
|-----|--------------|---------------------------|-----------------------------|-----------|
| 1   | SoDonHang    | Số đơn hàng               | Variable characters<br>(50) |           |
| 2   | TongTien     | Tổng tiền                 | Decimal                     |           |
| 3   | TrangThai    | Trạng thái                | Boolean                     |           |
| 4   | PhuongThucTT | Phương thức<br>thanh toán | Variable characters<br>(50) |           |
| 5   | DiaChiGiao   | Địa chỉ giao              | Text                        |           |
| 6   | NgayTao      | Ngày tạo                  | Date & Time                 |           |



## XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VBN

|   |           |             |         |                              |
|---|-----------|-------------|---------|------------------------------|
| 7 | MaDonHang | Mã đơn hàng | Integer | PK, Auto Increment, NOT NULL |
|---|-----------|-------------|---------|------------------------------|

*Bảng 12. Bảng CHITIETDONHANG – chi tiết đơn hàng*

| STT | Thuộc tính | Mô tả       | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                    |
|-----|------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 1   | MaChiTiet  | Mã chi tiết | Integer      | PK, Auto Increment, NOT NULL |
| 2   | MaDonHang  | Mã đơn hàng | Integer      | FK                           |
| 3   | MaSanPham  | Mã sản phẩm | Integer      | FK                           |
| 4   | SoLuong    | Số lượng    | Integer      |                              |
| 5   | DonGia     | Đơn giá     | Decimal      |                              |
| 6   | ThanhTien  | Thành tiền  | Decimal      |                              |

*Bảng 13. Bảng DANH GIA – đánh giá*

| STT | Thuộc tính  | Mô tả         | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc                     |
|-----|-------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| 1   | MaSanPham   | Mã sản phẩm   | Integer      | FK -> Sản Phẩm(MaSP)          |
| 2   | MaNguoiDung | Mã người dùng | Integer      | FK -> Người Dùng(MaNguoiDung) |
| 3   | DiemSo      | Điểm số       | Integer      | PK, Auto Increment, NOT NULL  |
| 4   | NoiDung     | Nội dung      | Text         |                               |
| 5   | NgayTao     | Ngày tạo      | Date & Time  |                               |

*Bảng 14. Bảng THANH TOAN – thanh toán*

| STT | Thuộc tính | Mô tả        | Kiểu dữ liệu             | Ràng buộc |
|-----|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| 1   | SoTien     | Số tiền      | Decimal                  |           |
| 2   | PhuongThuc | Phương thức  | Variable characters (50) |           |
| 3   | TrangThai  | Trạng thái   | Boolean                  |           |
| 4   | MaGiaoDich | Mã giao dịch | Variable characters      |           |

## XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VBN

|   |             |               |             |                              |
|---|-------------|---------------|-------------|------------------------------|
|   |             |               | (100)       |                              |
| 5 | NgayTao     | Ngày tạo      | Date & Time |                              |
| 6 | MaThanhToan | Mã thanh toán | Integer     | PK, Auto Increment, NOT NULL |

### 2.2.3. Sơ đồ UseCase



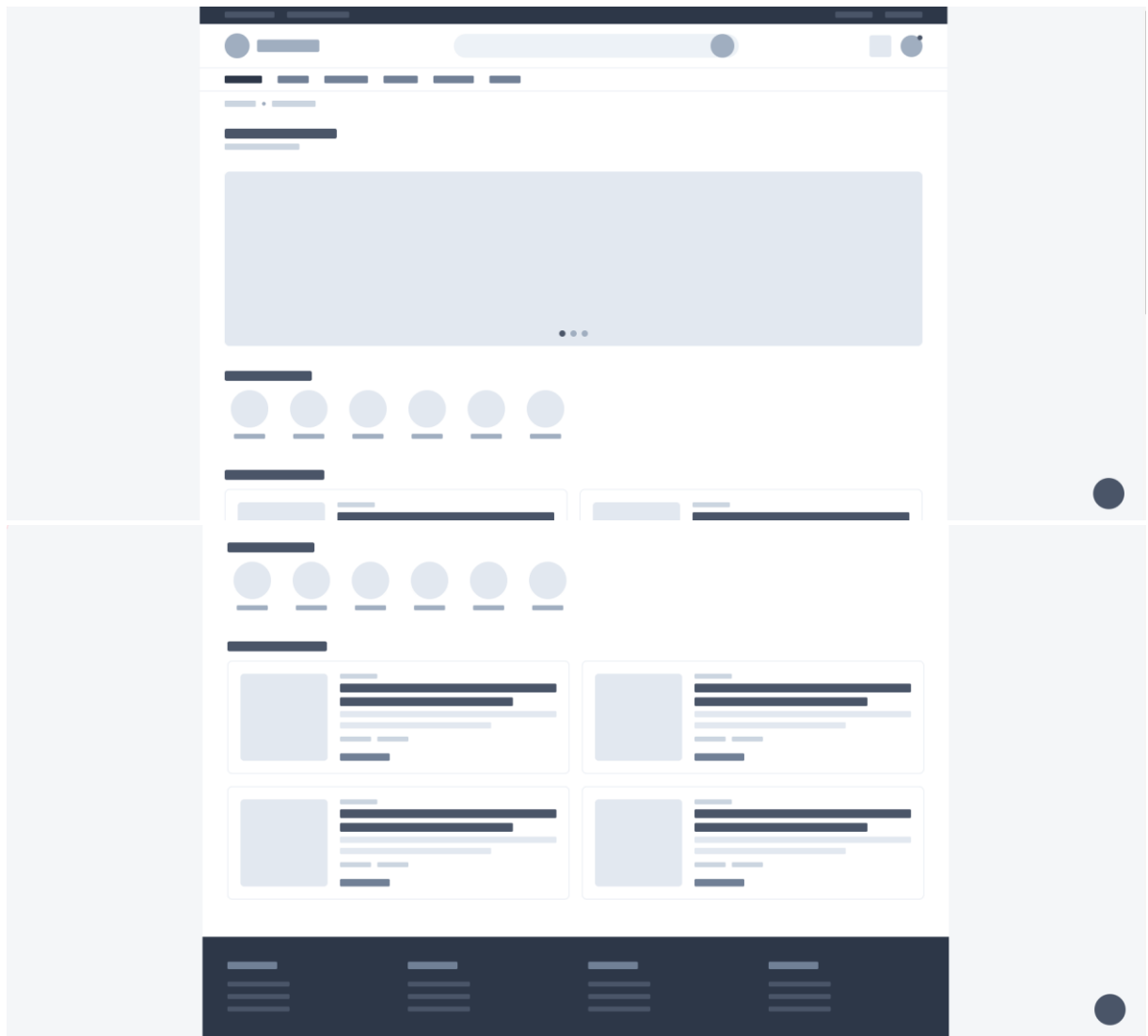
Hình 6. Sơ đồ UseCase

Mô tả: Sơ đồ Use Case thể hiện toàn cảnh các chức năng mà hệ thống website bán đồ thể thao VNB cung cấp cho hai nhóm người dùng chính. Đối với khách hàng, hệ thống hỗ trợ đầy đủ quy trình mua sắm trực tuyến từ việc tạo tài khoản, đăng nhập, duyệt và tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm vào giỏ hàng cho đến đặt hàng và theo dõi trạng thái đơn hàng. Khách hàng còn có thể hủy đơn khi cần và liên hệ hỗ trợ qua chat trực tuyến. Về phía quản trị viên, hệ thống trang bị bộ công cụ quản lý toàn diện bao gồm quản lý sản phẩm (thêm, sửa, xóa), xử lý đơn hàng, quản lý danh mục và nhà cung cấp, kiểm soát tài khoản người dùng, theo dõi kho hàng cùng các báo cáo thống kê doanh thu. Sự phân tách rõ ràng giữa hai nhóm chức năng đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mua sắm thuận tiện trong khi quản trị viên nắm quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động kinh doanh.

## 2.3. PHÁC THẢO GIAO DIỆN

### 2.3.1. Phác thảo giao diện trang chủ

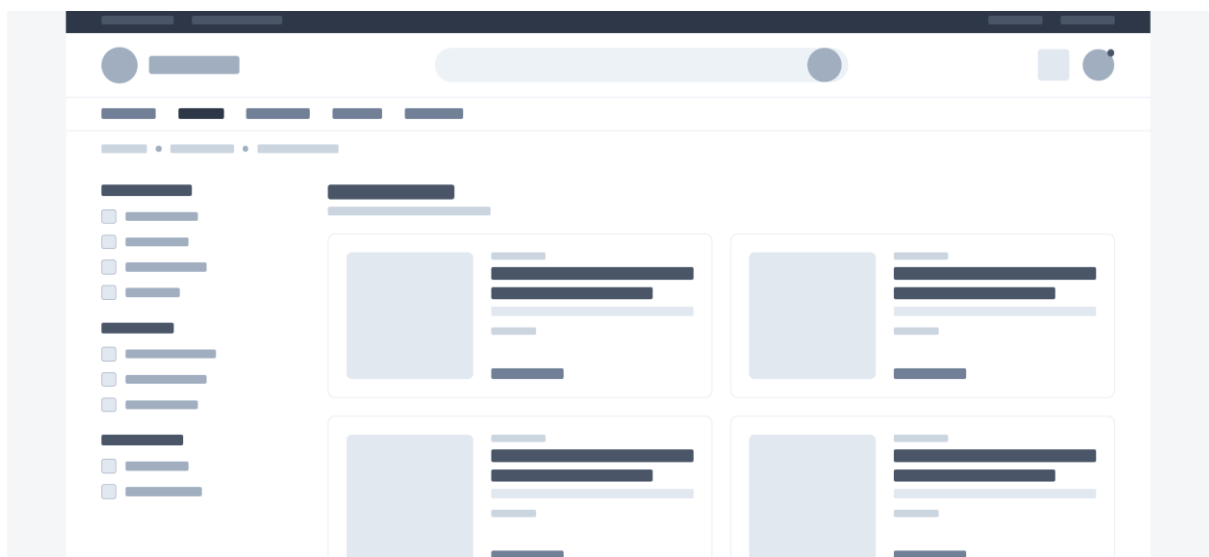
Giao diện phác thảo thể hiện bố cục một website thương mại điện tử hiện đại, tối giản và trực quan. Trên cùng là thanh điều hướng với menu và biểu tượng giỏ hàng, tài khoản. Bên dưới là thanh tìm kiếm trung tâm, tiếp theo là banner lớn dùng cho quảng cáo hoặc khuyến mãi. Phần giữa gồm danh mục sản phẩm dạng icon và lưới sản phẩm nổi bật hiển thị thông tin cơ bản và nút thao tác. Cuối trang là footer chứa thông tin liên hệ và chính sách.



Hình 7. Phác thảo giao diện trang chủ

**2.3.2. Phác thảo giao diện trang danh sách sản phẩm**

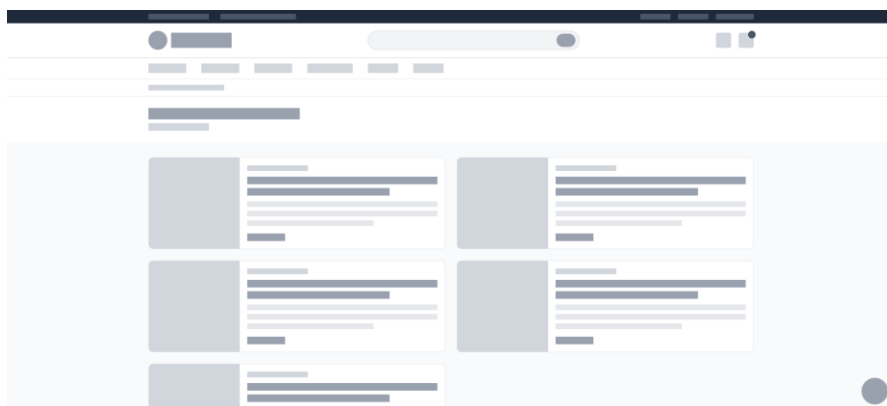
Giao diện phác thảo trang danh sách sản phẩm có bố cục hai cột rõ ràng. Header và thanh điều hướng đồng nhất với trang chủ. Bên trái là sidebar bộ lọc theo danh mục, thương hiệu, giá và tiêu chí khác. Bên phải hiển thị tiêu đề, số lượng sản phẩm và lưới sản phẩm 2 cột với hình ảnh, tên, mô tả ngắn và giá. Cuối trang có thanh phân trang, giúp tìm kiếm và so sánh sản phẩm hiệu quả trong giao diện gọn gàng.



*Hình 8. Phác thảo giao diện trang danh sách sản phẩm*

**2.3.3. Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm**

Giao diện phác thảo trang chi tiết sản phẩm gồm hai phần chính. Phần trên chia hai cột: bên trái là gallery hình ảnh với ảnh lớn và thumbnail, bên phải là thông tin sản phẩm như tên, đánh giá, giá, biến thể, số lượng và nút “Thêm vào giỏ”, “Mua ngay”. Phần dưới gồm các tab mô tả, thông số, đánh giá và khu vực sản phẩm liên quan, giúp người dùng nhanh chóng nắm đủ thông tin và quyết định mua hàng.



*Hình 9. Phác thảo giao diện trang chi tiết sản phẩm*

### 2.3.4. Phác thảo giao diện trang giỏ hàng

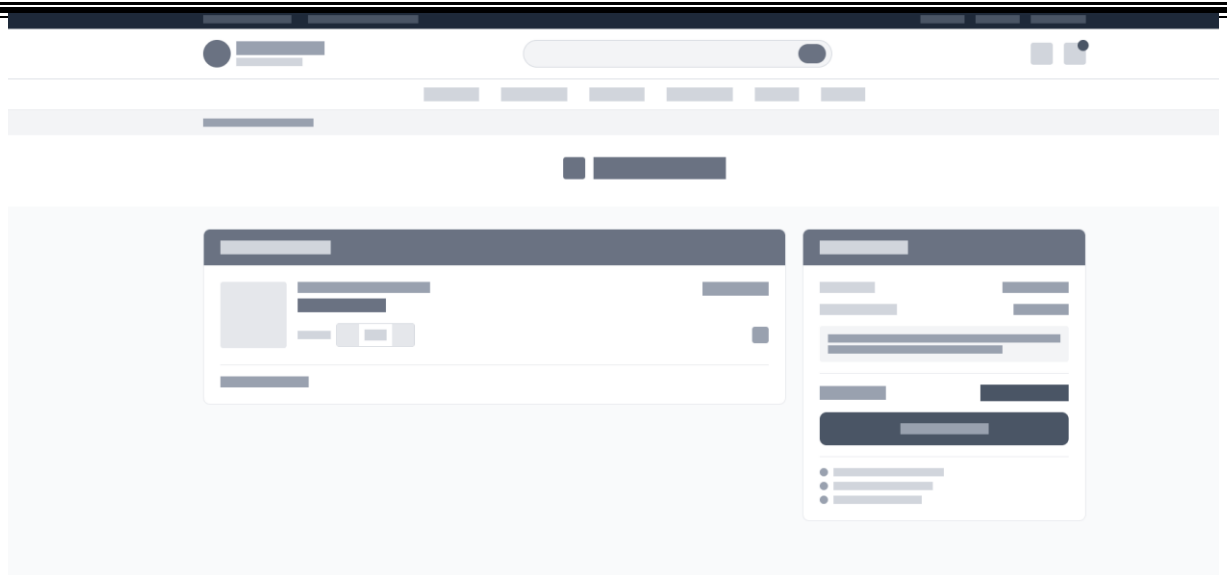
Bên trái là bảng danh sách sản phẩm với hình ảnh, tên, thuộc tính, số lượng, giá và nút xóa. Bên phải là khung tóm tắt đơn hàng gồm mã giảm giá, tạm tính, phí vận chuyển, giảm giá và tổng tiền, kèm nút “Tiến hành thanh toán” và “Tiếp tục mua sắm”. Thiết kế giúp người dùng dễ kiểm tra, chỉnh sửa giỏ hàng và nắm rõ chi phí trước khi thanh toán.



Hình 10. Phác thảo giao diện trang giỏ hàng

### 2.3.5. Phác thảo giao diện trang thanh toán

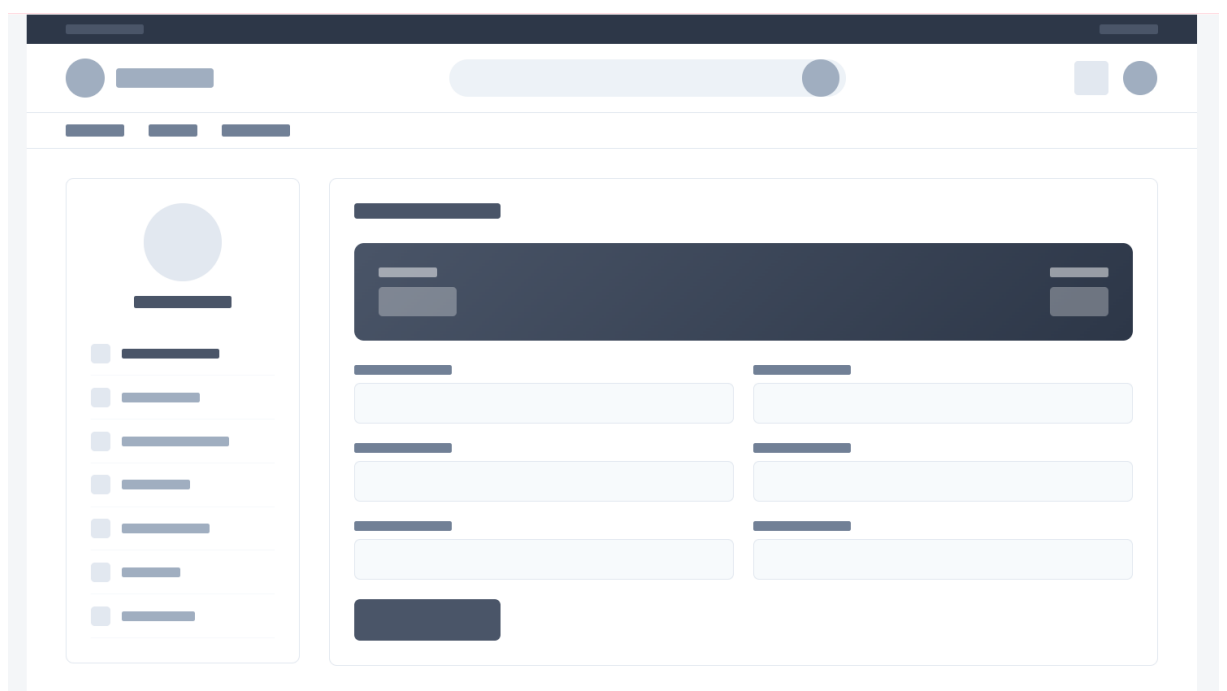
Giao diện phác thảo trang thanh toán được thiết kế theo quy trình từng bước rõ ràng. Phía trên là thanh tiến trình gồm Giỏ hàng – Thanh toán – Hoàn tất. Nội dung chính chia hai cột: bên trái là form thông tin giao hàng và lựa chọn phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản, VNPAY, ví điện tử); bên phải là phần tóm tắt đơn hàng với danh sách sản phẩm và chi phí. Bố cục giúp người dùng dễ nhập thông tin, kiểm tra đơn và hoàn tất thanh toán thuận tiện.



Hình 11. Phác thảo giao diện trang thanh toán

### 2.3.6. Phác thảo giao diện trang tài khoản

Bên trái là sidebar với avatar, tên người dùng và menu gồm Thông tin tài khoản, Đơn hàng, Sản phẩm yêu thích, Điểm tích lũy, Mã giảm giá, Sổ địa chỉ, Đổi mật khẩu, Đăng xuất, mục đang chọn được highlight. Bên phải hiển thị thẻ điểm thưởng và form chỉnh sửa thông tin cá nhân với các trường cơ bản và nút cập nhật, giúp người dùng quản lý tài khoản tập trung và thuận tiện.



Hình 12. Phác thảo giao diện trang tài khoản

### 2.3.7. Phác thảo giao diện trang Admin Dashboard

Giao diện phác thảo trang tổng quan quản trị có sidebar cố định bên trái với logo và menu gồm Dashboard, Sản phẩm, Đơn hàng, Danh mục, Khách hàng, Khuyến mãi, Báo cáo. Bên phải là header hiển thị tiêu đề và thông tin admin, 4 thẻ thống kê nhanh (tổng đơn hàng, doanh thu, sản phẩm, khách hàng) với icon và số liệu, phía dưới là bảng đơn hàng gần đây kèm thanh phân trang. Thiết kế giúp nắm tổng quan hoạt động kinh doanh và truy cập nhanh các chức năng quản lý.



Hình 13. Phác thảo giao diện trang Admin Dashboard

### 2.3.8. Phác thảo giao diện trang quản lý sản phẩm

Trang quản lý sản phẩm có sidebar admin bên trái. Header gồm tiêu đề, ô tìm kiếm và nút “Thêm sản phẩm mới”. Nội dung chính là bảng sản phẩm với cột hình ảnh, tên, danh mục, giá, tồn kho và thao tác (xem, sửa, xóa), header bảng nền xám nhạt. Cuối bảng có thanh phân trang. Thiết kế giúp admin dễ quản lý, tìm kiếm và thực hiện CRUD trên nhiều sản phẩm.



Hình 14. Phác thảo giao diện trang quản lý sản phẩm

## PHẦN 3: XÂY DỰNG WEBSITE

### 3.1. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN

#### 3.1.1. Thanh thực đơn

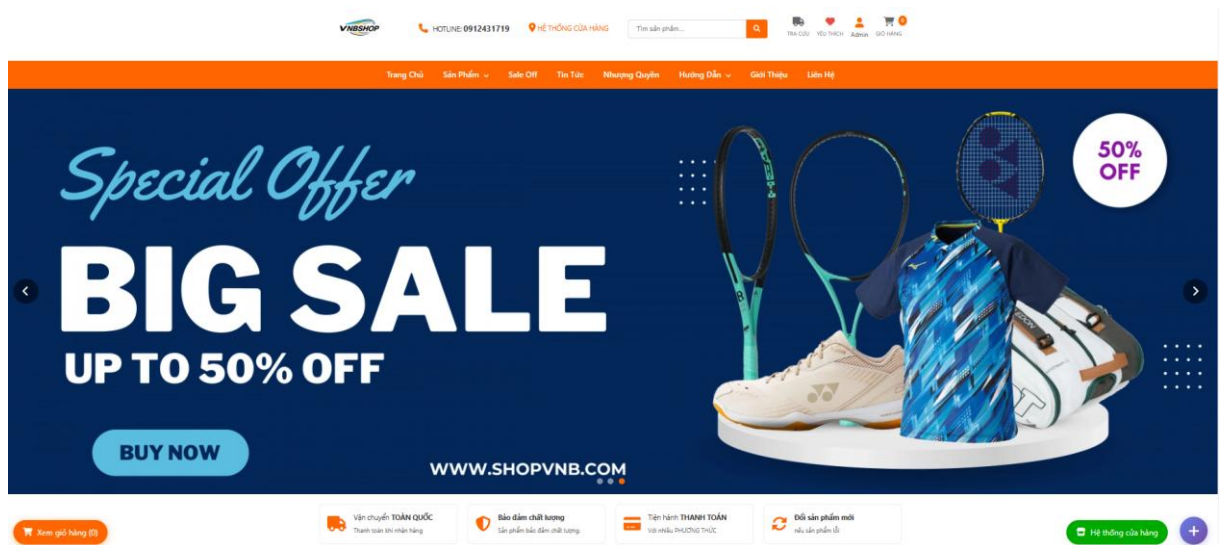
Thanh thực đơn nền màu cam. Có 8 mục menu căn giữa theo chiều ngang. Mục "Sản phẩm" và "Hướng dẫn" có icon mũi tên xuống báo hiệu có submenu dropdown khi hover. Các mục còn lại (Trang chủ, sale off, tin tức, nhượng quyền, giới thiệu, liên hệ) là link đơn. Khi hover vào mỗi mục thường có hiệu ứng đổi màu nền hoặc gạch chân. Đây là menu chính điều hướng cho website bán đồ thể thao VNB.



Hình 15. Thanh thực đơn

#### 3.1.2. Giao diện trang chủ

Trang chủ gồm 3 phần chính header gồm logo, hotline, link cửa hàng, ô tìm kiếm, icon tài khoản, yêu thích, giỏ hàng và thanh menu với 8 mục banner chính quảng cáo sản phẩm mới với hình ảnh vận động viên, nút shop now, điều hướng slide, dưới banner là dải tính năng công nghệ sản phẩm thanh ưu đãi hiển thị 4 lợi ích kèm nút xem giỏ hàng, Hệ thống cửa hàng và icon chat.



Hình 16. Giao diện trang chủ

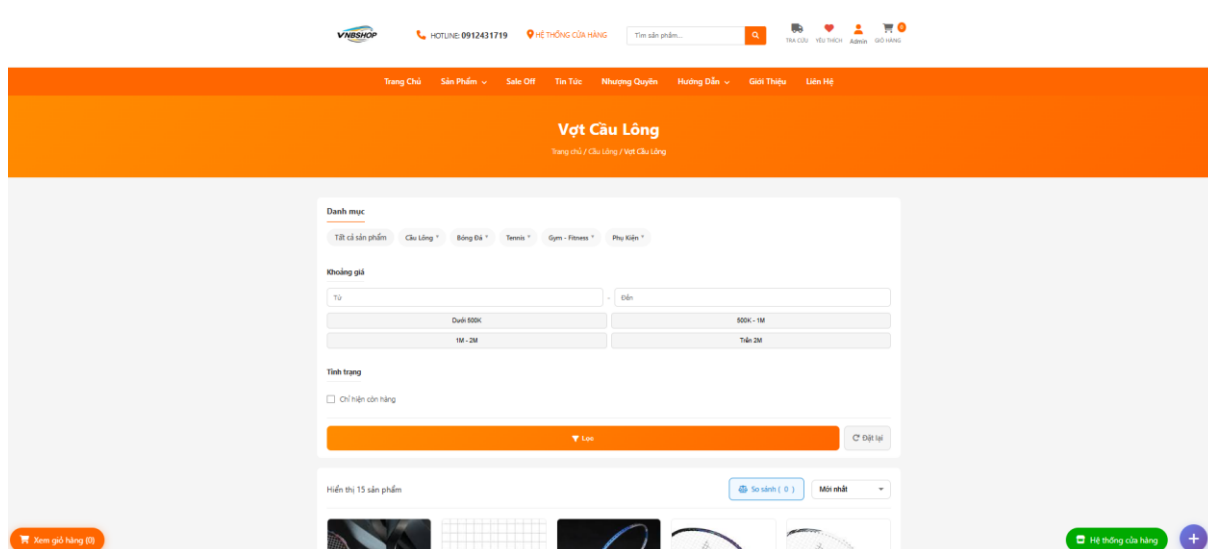
#### 3.1.3. Giao diện trang sản phẩm

Trang sản phẩm hiển thị danh sách vợt cầu lông với header chứa logo, hotline, ô tìm kiếm và icon tài khoản/yêu thích/giỏ hàng, menu cam 8 mục bên dưới, banner cam nhỏ với



## XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VBN

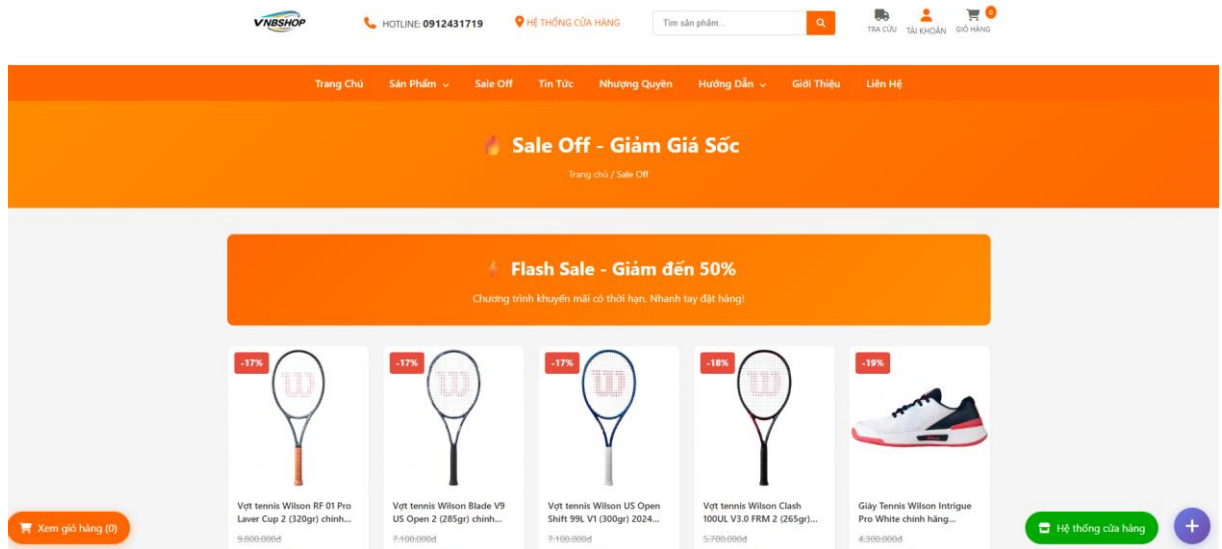
tiêu đề vợt cầu lông kèm breadcrumb, người dùng lọc sản phẩm bằng danh mục, nhập giá từ-đến hoặc click nút giá nhanh, tick checkbox chỉ hiện còn hàng rồi nhấn lọc hoặc thiết lập, thanh công cụ cho phép xem số sản phẩm, sắp xếp dropdown mới nhất và so sánh sản phẩm, sản phẩm hiển thị dạng grid 4 cột, click vào để xem chi tiết.



Hình 17. Giao diện sản phẩm

### 3.1.4. Giao diện trang sale off

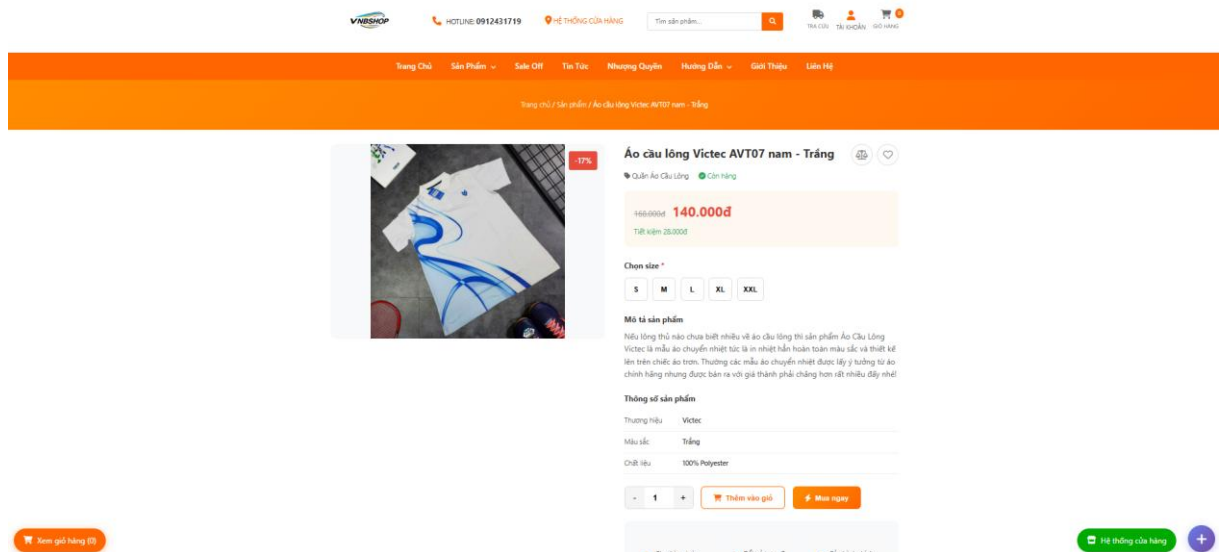
Trang sale off hiển thị các sản phẩm đang giảm giá với header và menu cam giống các trang khác, banner cam với tiêu đề sale off - Giảm giá sốc kèm icon lửa và breadcrumb Trang chủ / Sale off, phần nổi bật là khung flash sale - Giảm đến 50% với thông điệp Chương trình khuyến mãi có thời hạn. Nhanh tay đặt hàng!, sản phẩm hiển thị dạng grid 5 cột, mỗi sản phẩm có badge phần trăm giảm giá, hình ảnh, tên, giá gốc gạch ngang và giá sale, người dùng cuộn trang để xem sản phẩm, click để xem chi tiết và mua hàng, flash sale có thời hạn nên mua nhanh.



Hình 18. Giao diện sale off

### 3.1.5. Giao diện trang xem chi tiết sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm có header và menu cam, breadcrumb Trang chủ / Sản phẩm / Áo cầu lông Victec AVT07 nam - Trắng, bố cục 2 cột: trái hình ảnh lớn với badge -17%, phải thông tin tên, danh mục, trạng thái, giá gốc và giá sale, chọn size S-XXL, mô tả, bảng thông số, chọn số lượng, nút thêm vào giỏ và Mua ngay, dưới cùng icon chính sách, người dùng chọn size, số lượng và mua hàng.



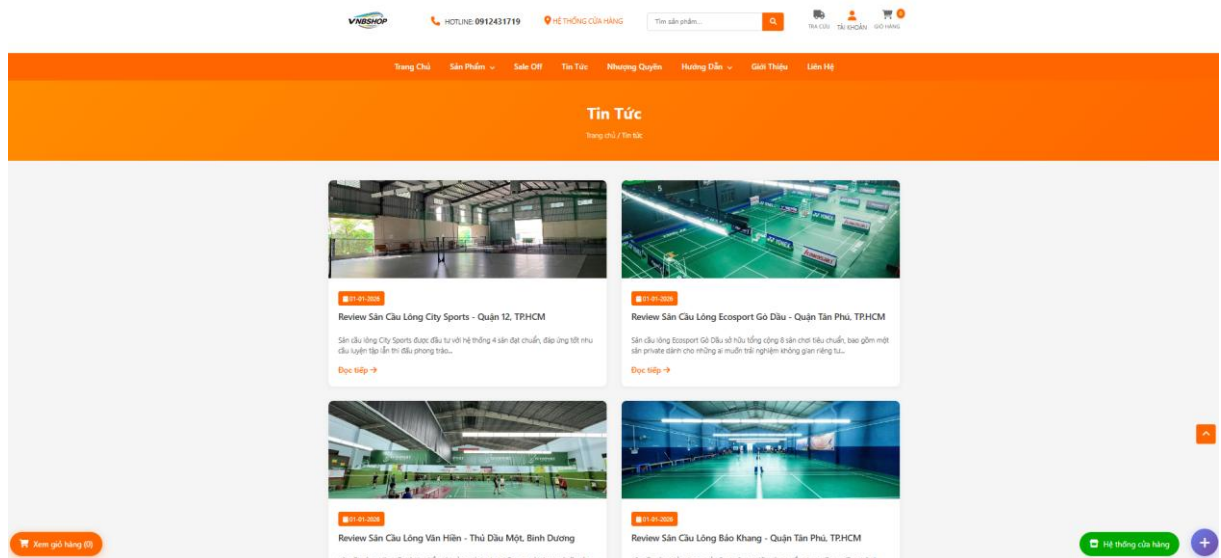
Hình 19. Giao diện xem chi tiết sản phẩm

### 3.1.6. Giao diện trang tin tức

Trang tin tức có header và menu cam, banner với tiêu đề tin tức và breadcrumb trang chủ / tin tức, danh sách bài viết dạng grid 2 cột với hình ảnh, badge ngày đăng, tiêu đề, mô tả ngắn và link Đọc tiếp, các bài review sân cầu lông tại TP.HCM và Bình Dương, click

## XÂY DỰNG WEBSITE BÁN ĐỒ THỂ THAO VBN

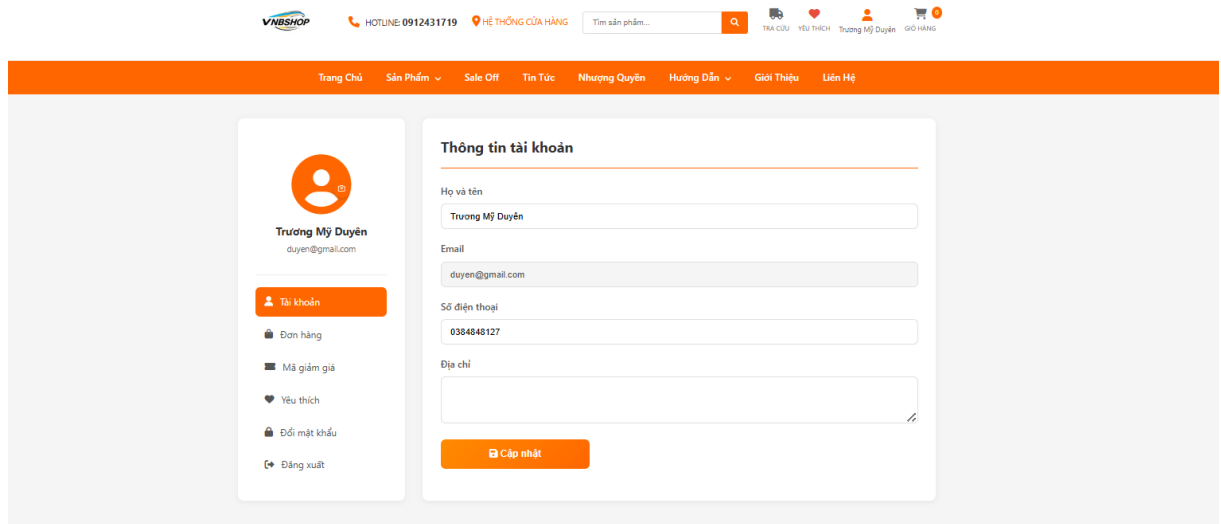
vào bài hoặc hình/tiêu đề để xem chi tiết gồm giới thiệu sân, giá thuê, tiện ích và thông tin liên hệ, người dùng cuộn trang để xem các bài.



Hình 20. Giao diện tin tức

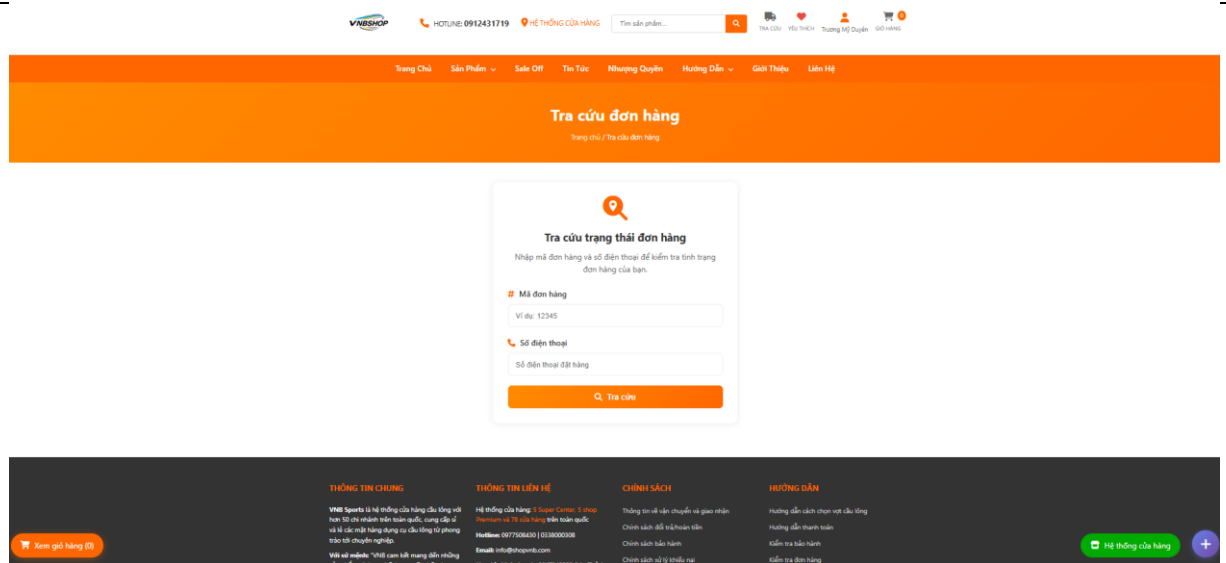
### 3.1.7. Giao diện trang profile

Profile gồm avatar, tên Trương Mỹ Duyên, email duyen@gmail.com, menu dọc với Tài khoản (active), đơn hàng, mã giảm giá, yêu thích, đổi mật khẩu, đăng xuất, bên phải form thông tin tài khoản với các trường họ tên, email (không sửa), số điện thoại, địa chỉ và nút cập nhật, người dùng chỉnh sửa thông tin rồi nhấn cập nhật hoặc chọn menu bên trái để xem các mục khác.



Hình 21. Giao diện profile

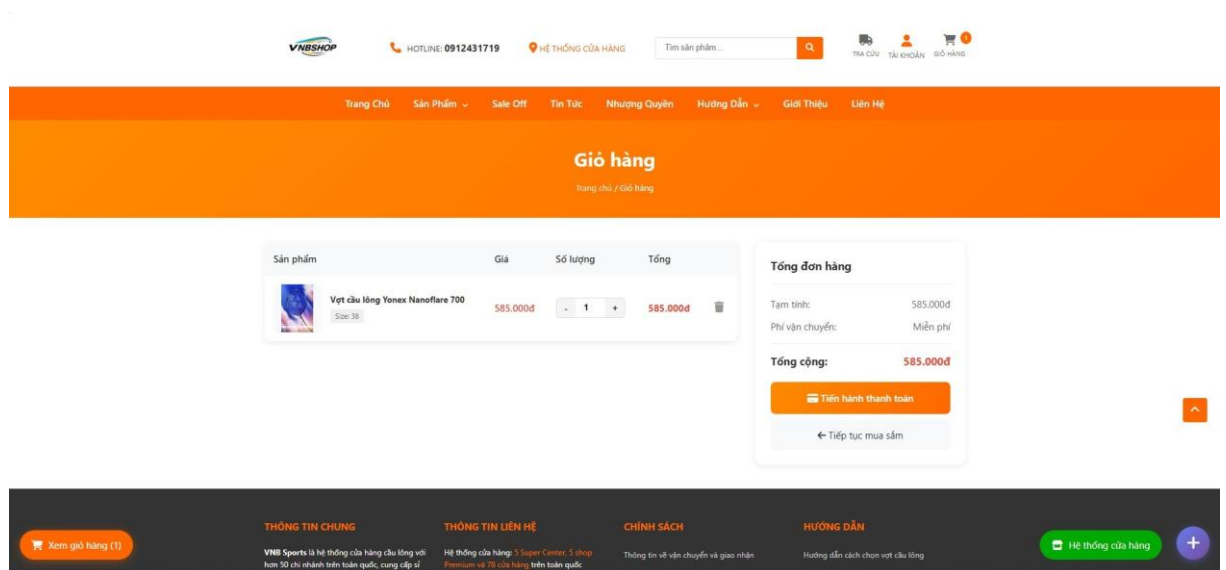
### 3.1.8. Giao diện trang tra cứu đơn hàng



Hình 22. Giao diện tra cứu đơn hàng

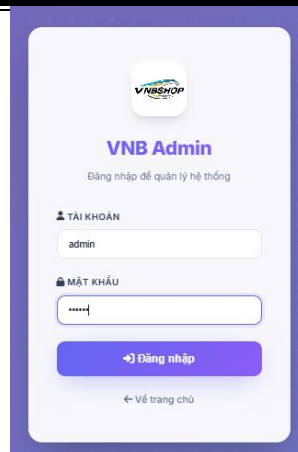
### 3.1.9. Giao diện trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng có banner cam giỏ hàng, bố cục 2 phần: trái bảng sản phẩm gồm hình ảnh, tên kèm size, giá, chọn số lượng, tổng tiền và icon xóa, phải khung tổng đơn hàng với tạm tính, phí vận chuyển, tổng cộng, nút tiến hành thanh toán và link tiếp tục mua sắm.



Hình 23. Giao diện trang giỏ hàng

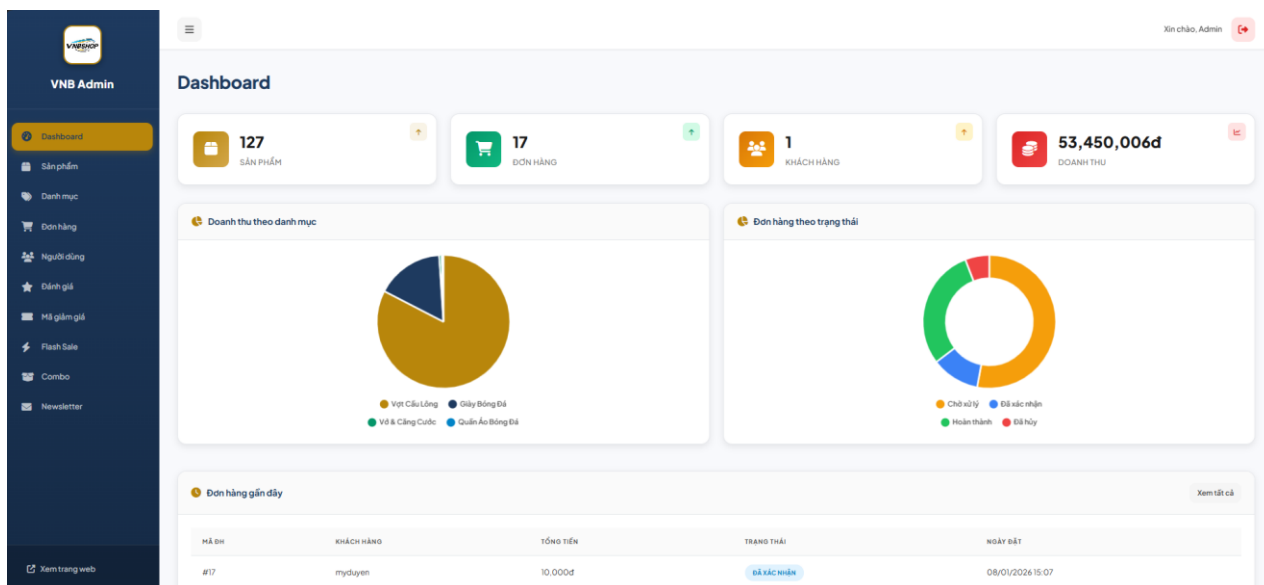
### 3.1.10 Giao diện trang đăng nhập admin



Hình 24. Giao diện trang đăng nhập admin

### 3.1.11 Giao diện trang dashboard

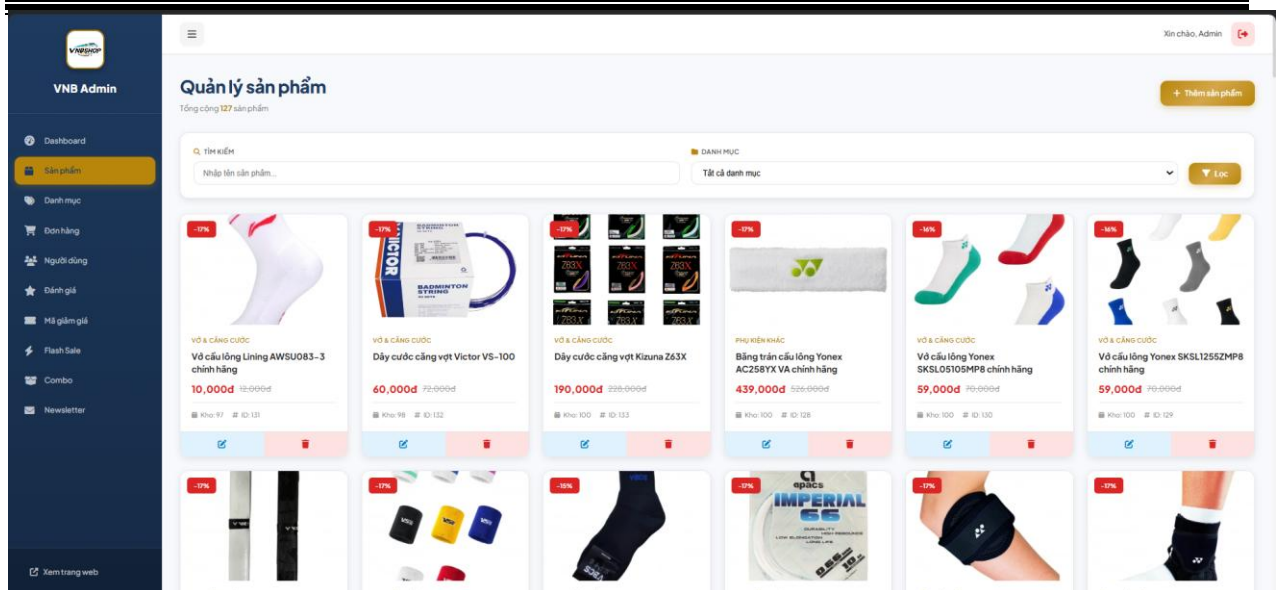
Trang dashboard admin hiển thị tổng quan hệ thống gồm 4 card thống kê (133 sản phẩm, 8 đơn hàng, 3 khách hàng, 16.797.006đ doanh thu), biểu đồ tròn doanh thu theo danh mục và đơn hàng theo trạng thái, bảng đơn hàng gần đây với mã, khách hàng, tổng tiền, trạng thái và ngày đặt. Sidebar trái có menu: Dashboard, sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng, đánh giá, mã giảm giá, flash sale, combo, newsletter.



Hình 25. Giao diện trang Dashboard

### 3.1.12 Giao diện trang quản lý sản phẩm

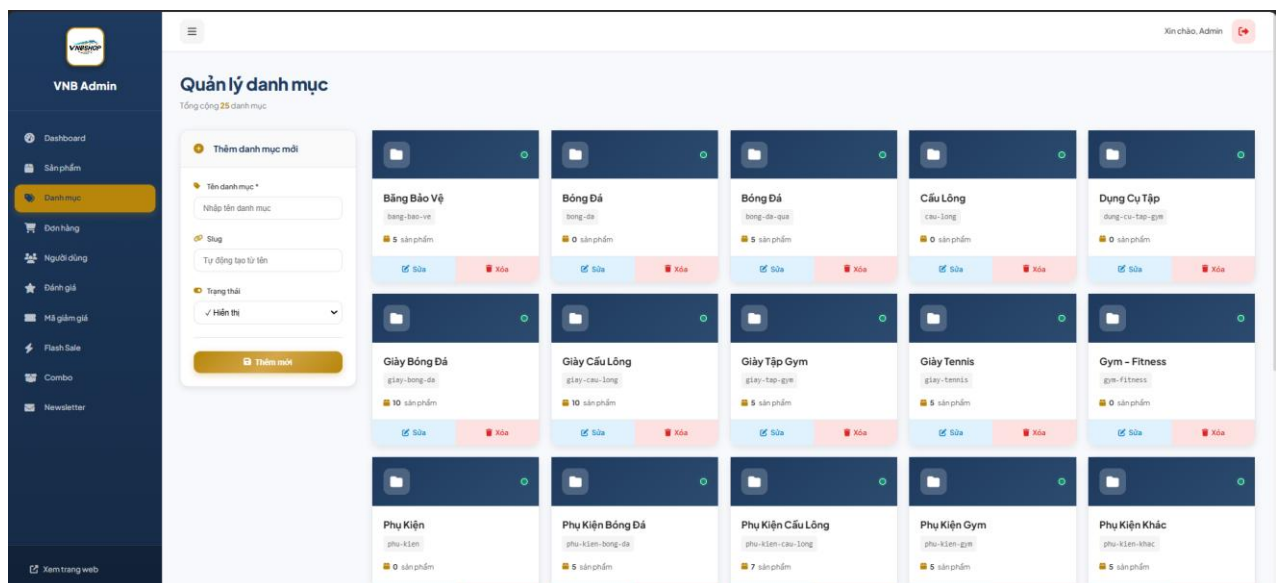
Trang quản lý sản phẩm cho phép admin xem danh sách sản phẩm dạng bảng (ID, hình ảnh, tên, danh mục, giá gốc/giá sale, kho, trạng thái còn hàng), tìm kiếm và lọc theo danh mục, thêm sản phẩm mới bằng nút "+ Thêm sản phẩm", sửa hoặc xóa từng sản phẩm qua các nút thao tác.



Hình 26. Giao diện trang quản lý sản phẩm

### 3.1.13 Giao diện trang quản lý danh mục

Trang quản lý danh mục chia 2 phần: bên trái là form thêm danh mục mới (tên, slug tự động, hình ảnh, trạng thái), bên phải là bảng danh sách danh mục hiển thị ID, hình, tên, slug, số sản phẩm, trạng thái và nút sửa/xóa.



Hình 27. Giao diện trang quản lý danh mục

### 3.1.14 Giao diện trang quản lý đơn hàng

Trang quản lý đơn hàng hiển thị bảng danh sách đơn hàng gồm mã đơn, tên khách, SĐT, tổng tiền, phương thức thanh toán (COD/Chuyển khoản), dropdown cập nhật trạng thái (Hoàn thành, chờ xử lý, đã hủy, đã xác nhận), ngày đặt và nút xem chi tiết. Có ô tìm kiếm và lọc theo trạng thái.

| MÃ ĐH | KHÁCH HÀNG | SĐT        | TỔNG TIỀN   | THANH TOÁN   | TRẠNG THÁI  | NGÀY BẮT         | THAO TÁC |
|-------|------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|----------|
| #17   | myduyen    | 0384848127 | 10.000đ     | Chuyển khoản | Đã xác nhận | 08/01/2026 15:07 |          |
| #16   | myduyen    | 0384848127 | 2.680.000đ  | Chuyển khoản | Chờ xử lý   | 08/01/2026 15:03 |          |
| #15   | myduyen    | 0384848127 | 70.000đ     | Chuyển khoản | Chờ xử lý   | 08/01/2026 14:59 |          |
| #14   | myduyen    | 0384848127 | 2.515.000đ  | Chuyển khoản | Chờ xử lý   | 08/01/2026 14:55 |          |
| #13   | myduyen    | 0384848127 | 2.865.000đ  | Chuyển khoản | Chờ xử lý   | 08/01/2026 14:45 |          |
| #12   | myduyen    | 0384848127 | 1.290.000đ  | Chuyển khoản | Chờ xử lý   | 08/01/2026 14:44 |          |
| #11   | myduyen    | 0384848127 | 10.349.000đ | COD          | Hoàn thành  | 08/01/2026 13:43 |          |
| #10   | myduyen    | 0384848127 | 6.515.000đ  | COD          | Hoàn thành  | 08/01/2026 13:23 |          |
| #9    | myduyen    | 0384848127 | 10.359.000đ | COD          | Hoàn thành  | 08/01/2026 13:19 |          |
| #8    | myduyen    | 0384848127 | 6.215.000đ  | COD          | Hoàn thành  | 06/01/2026 22:49 |          |
| #7    | myduyen    | 0384848127 | 120.000đ    | COD          | Hoàn thành  | 06/01/2026 22:19 |          |

Hình 28. Giao diện trang quản lý đơn hàng

### 3.1.15 Giao diện trang quản lý người dùng

Trang quản lý người dùng hiển thị bảng danh sách user gồm ID, họ tên, email, điện thoại, vai trò (Khách hàng/Admin), số đơn hàng, trạng thái (Hoạt động), ngày tạo và nút sửa/xóa. Có ô tìm kiếm và lọc theo vai trò.

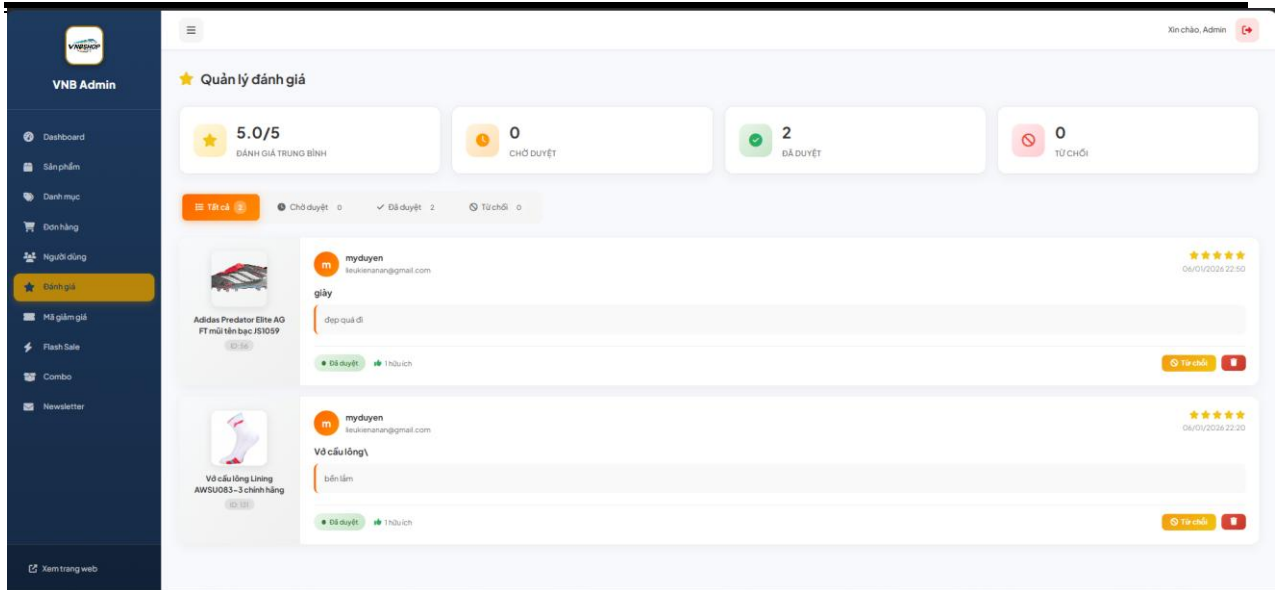
| ID | HỌ TÊN  | EMAIL                 | BIỆN THOẠI | VAI TRÒ    | SỐN HÀNG | TRẠNG THÁI | NGÀY TẠO   | THAO TÁC |
|----|---------|-----------------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
| 2  | myduyen | lleukiemnan@gmail.com | 0384848127 | KHÁCH HÀNG | 15       | HOẠT ĐỘNG  | 02/01/2026 |          |
| 1  | Admin   | admin@admin.com       | 0977508430 | ADMIN      | 0        | HOẠT ĐỘNG  | 01/01/2026 |          |

Hình 29. Giao diện trang quản lý người dùng

### 3.1.16 Giao diện trang quản lý đánh giá

Trang quản lý đánh giá hiển thị thông kê tổng quan (điểm trung bình 5.0/5, số chờ duyệt, đã duyệt, từ chối), tabs lọc theo trạng thái, danh sách review gồm hình sản phẩm, tên user, email, tiêu đề, nội dung, số sao, ngày đăng, badge trạng thái và nút Trả lời/Xóa để duyệt hoặc từ chối đánh giá.

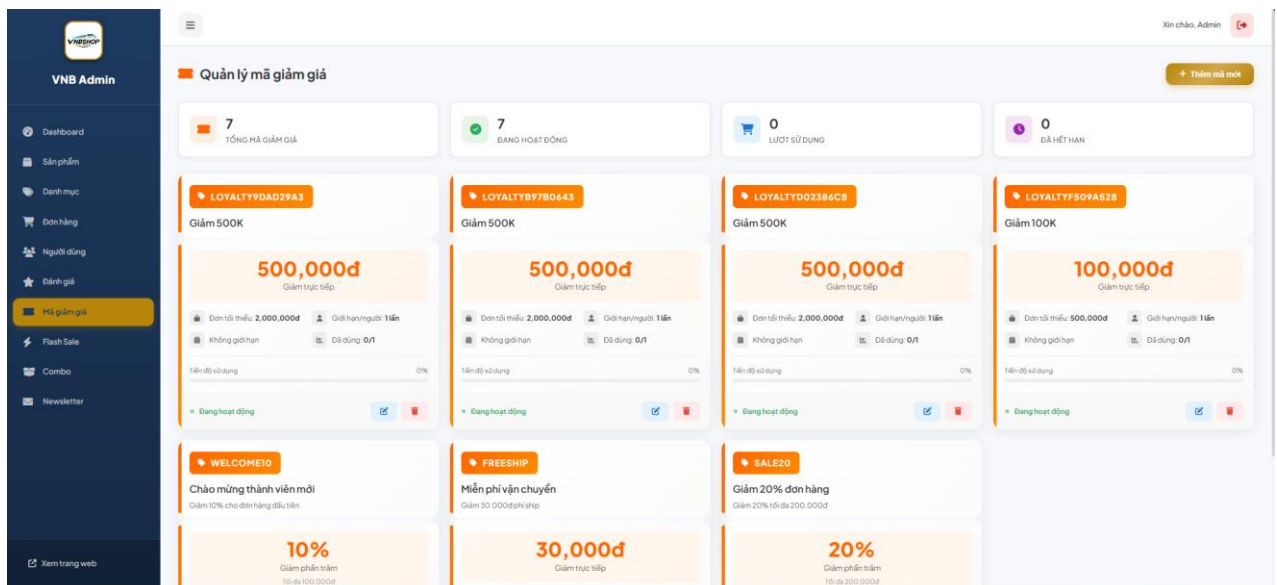




Hình 30. Giao diện trang quản lý đánh giá

### 3.1.17 Giao diện trang quản lý mã giảm giá

Trang quản lý mã giảm giá hiển thị thông kê (tổng mã, đang hoạt động, lượt sử dụng, sắp hết hạn), danh sách mã dạng card gồm tên mã (WELCOME10, FREESHIP, SALE20), mô tả, phần trăm/số tiền giảm, điều kiện đơn tối thiểu, giới hạn người dùng, thời hạn, tiến độ sử dụng, trạng thái và nút sửa/xóa. Có nút "+ Thêm mã mới".

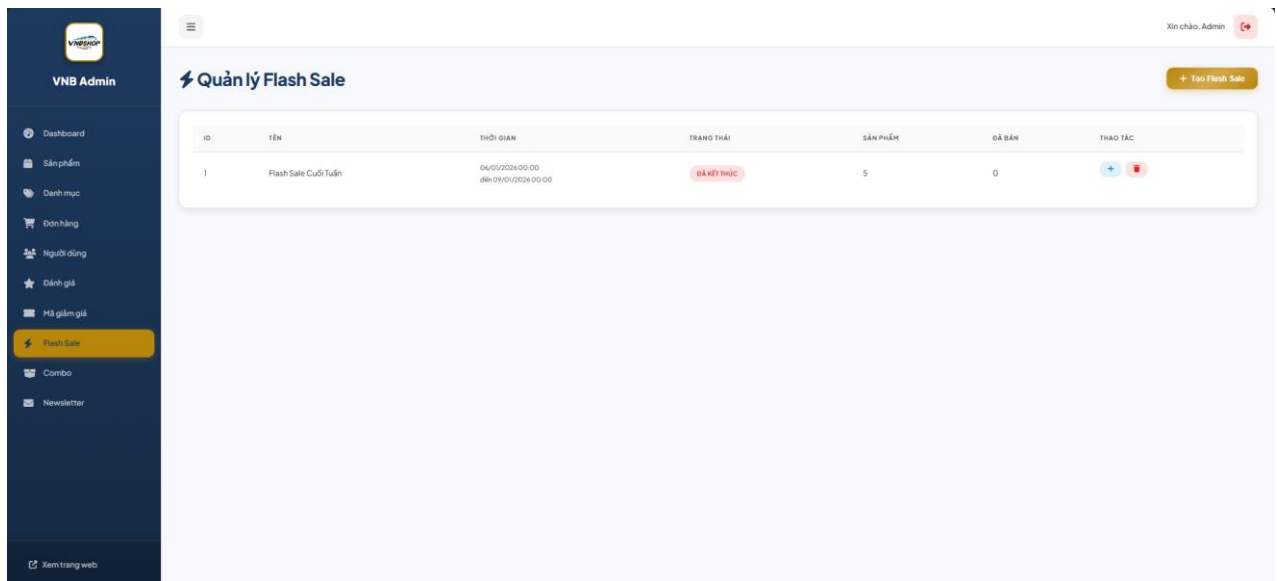


Hình 31. Giao diện trang quản lý mã giảm giá

### 3.1.18 Giao diện trang quản lý Flash sale

Trang quản lý flash sale hiển thị bảng danh sách chương trình flash sale gồm ID, tên (Flash Sale Cuối Tuần), thời gian bắt đầu/kết thúc, trạng thái (Đang diễn ra), số sản phẩm tham gia, số đã bán và nút sửa/xóa. Có nút "+ Tạo Flash Sale" để thêm chương trình mới.

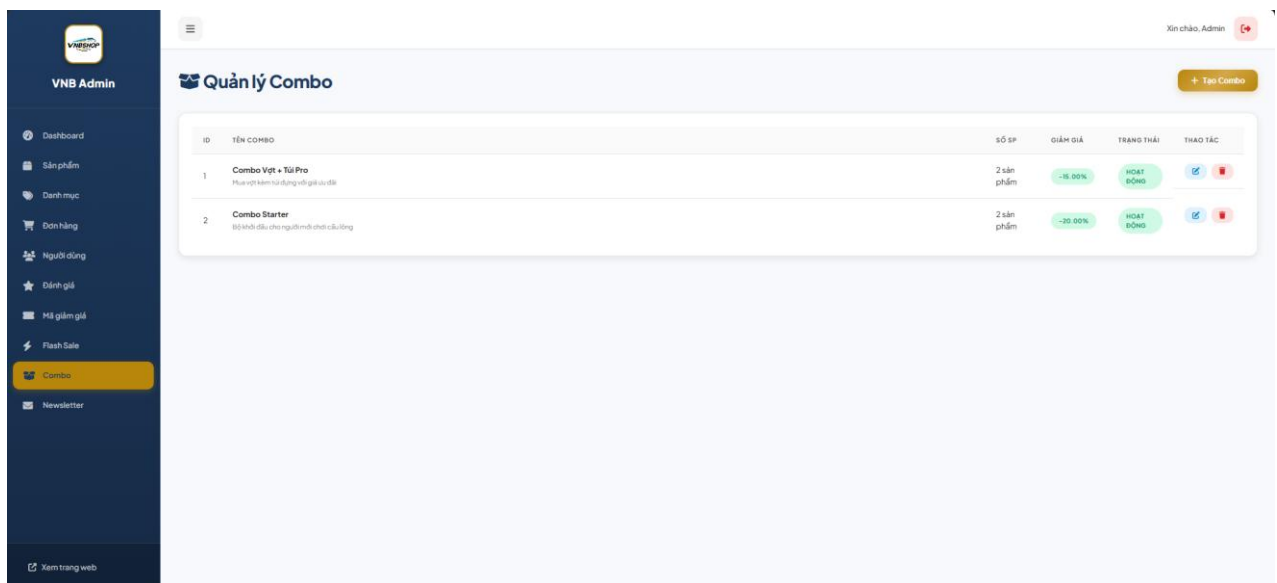




Hình 32. Giao diện trang quản lý flash sale

### 3.1.19 Giao diện trang quản lý combo

Trang quản lý combo hiển thị bảng danh sách combo sản phẩm gồm ID, tên combo (Combo Vợt + Túi Pro, Combo Starter), mô tả ngắn, số sản phẩm trong combo, phần trăm giảm giá (-5.00%, -10.00%), trạng thái (Hoạt động) và nút sửa/xóa. Có nút "+ Tạo Combo" để thêm combo mới.



Hình 33. Giao diện trang quản lý combo

## 3.2 CÁC CHỨC NĂNG CỦA WEBSITE

### 3.2.1 Chức năng 1: Trang chủ

Nội dung: Trang chủ là nơi hiển thị tổng quan về website, bao gồm banner slider

tiện lợi, đổi sản phẩm), khu vực flash sale, Combo khuyến mãi, sản phẩm mới nhất, banner sale off, danh mục sản phẩm cầu lông (vợt, giày, áo, váy, quần, túi, balo, phụ kiện), tin tức mới và form đăng ký nhận bản tin.

Ý nghĩa: Trang chủ đóng vai trò như "bộ mặt" của website, giúp tạo ấn tượng ban đầu mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của khách hàng và khuyến khích họ tiếp tục khám phá các sản phẩm. Việc bố trí hợp lý flash sale, Combo và sản phẩm nổi bật sẽ định hướng khách hàng đến những mặt hàng chủ lực, góp phần tăng khả năng mua sắm và nâng cao giá trị thương hiệu.

### 3.2.2 Chức năng 2: Danh mục sản phẩm

Nội dung: Danh mục sản phẩm được phân loại theo từng nhóm như vợt cầu lông, giày cầu lông, áo cầu lông, váy cầu lông, quần cầu lông, túi vợt, balo, phụ kiện. Hệ thống hỗ trợ danh mục cha-con (parent-child), có sidebar lọc theo danh mục, khoảng giá (dưới 500K, 500K-1M, 1M-2M, trên 2M), tình trạng còn hàng và sắp xếp theo nhiều tiêu chí (mới nhất, giá thấp-cao, giá cao-thấp, tên A-Z, bán chạy).

Ý nghĩa: Việc phân loại sản phẩm khoa học giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm kiếm, đồng thời nâng cao trải nghiệm duyệt sản phẩm. Đây cũng là cách để doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý, giúp khách hàng nhanh chóng tiếp cận sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

### 3.2.3. Chức năng 3: Chi tiết sản phẩm

Nội dung: Trang chi tiết sản phẩm hiển thị đầy đủ thông tin như hình ảnh chất lượng cao, mô tả chi tiết, giá gốc, giá khuyến mãi, phần trăm giảm giá, thông số kỹ thuật (thương hiệu, màu sắc, chất liệu, trọng lượng, điểm cân bằng, độ cứng đầu, trình độ người chơi), chọn size, số lượng tồn kho, đánh giá từ khách hàng với hệ thống sao và bình luận, sản phẩm đã xem gần đây và sản phẩm liên quan. Ngoài ra còn có nút thêm vào yêu thích, so sánh sản phẩm và đăng ký thông báo khi có hàng.

Ý nghĩa: Cung cấp thông tin đầy đủ và rõ ràng giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng chính xác. Việc minh bạch về giá, thông số kỹ thuật và đánh giá từ người dùng khác tạo niềm tin, đồng thời nâng cao uy tín thương hiệu. Đây là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hành vi mua hàng trực tuyến.

### 3.2.4. Chức năng 4: Giỏ hàng

Nội dung: Giỏ hàng cho phép khách hàng thêm, xóa, cập nhật số lượng sản phẩm, hiển thị thông tin size đã chọn, tính tổng tiền tạm tính và tổng cộng. Giao diện giỏ hàng được thiết kế trực quan với hình ảnh sản phẩm, tên, giá và số lượng. Dữ liệu giỏ hàng được lưu trữ trên localStorage để duy trì khi người dùng chưa đăng nhập.

Ý nghĩa: Giỏ hàng tạo sự thuận tiện trong quá trình mua sắm, giúp khách hàng quản lý sản phẩm trước khi thanh toán. Đây là bước trung gian quan trọng, giúp khách hàng kiểm tra lại lựa chọn, từ đó giảm sai sót và nâng cao trải nghiệm mua hàng.

### 3.2.5. Chức năng 5: Thanh toán

Nội dung: Website hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán như COD (thanh toán khi nhận hàng) và chuyển khoản ngân hàng với mã QR tự động. Hệ thống tính phí vận chuyển theo 63 tỉnh thành Việt Nam, hỗ trợ nhập mã giảm giá với xem trước danh sách mã có sẵn, hiển thị chi tiết đơn hàng và tổng tiền. Thông tin giao hàng bao gồm họ tên, email, số điện thoại, tỉnh/thành phố, địa chỉ chi tiết và ghi chú.

Ý nghĩa: Thanh toán trực tuyến mang lại sự linh hoạt và tiện lợi, giúp khách hàng dễ dàng hoàn tất giao dịch. Việc tích hợp mã QR và hỗ trợ mã giảm giá tăng độ tin cậy cho website, đồng thời thể hiện sự hiện đại và chuyên nghiệp trong kinh doanh.

### 3.2.6. Chức năng 6: Theo dõi đơn hàng

Nội dung: Khách hàng có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng bằng cách nhập mã đơn hàng và số điện thoại. Hệ thống hiển thị timeline trạng thái (chờ xác nhận, đã xác nhận, đang giao hàng, hoàn thành, đã hủy), thông tin người nhận, chi tiết sản phẩm đã đặt và tổng tiền. Người dùng đã đăng nhập có thể xem danh sách tất cả đơn hàng, cập nhật địa chỉ giao hàng và hủy đơn khi đơn còn ở trạng thái chờ xử lý.

Ý nghĩa: Chức năng này tăng tính minh bạch trong quá trình mua sắm, giúp khách hàng yên tâm và tin tưởng vào dịch vụ. Đồng thời, nó giảm thiểu thắc mắc và khiếu nại, nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

### 3.2.7. Chức năng 7: Đăng ký/Đăng nhập tài khoản

Nội dung: Khách hàng có thể tạo tài khoản với thông tin họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. Hệ thống hỗ trợ đăng nhập bằng email/mật khẩu hoặc đăng nhập nhanh qua Google OAuth. Có chức năng quên mật khẩu với gửi email reset password, xác thực token và đặt lại mật khẩu mới.

Ý nghĩa: Việc cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm giúp tạo sự gắn kết lâu dài giữa

khách hàng và thương hiệu. Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi lịch sử mua hàng, nhận thông báo khuyến mãi và ưu đãi dành riêng cho mình.

### **3.2.8. Chức năng 8: Quản lý tài khoản cá nhân**

Nội dung: Người dùng có thể cập nhật thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ), upload avatar, đổi mật khẩu. Trang profile hiển thị menu điều hướng đến các chức năng: thông tin tài khoản, đơn hàng, mã giảm giá, danh sách yêu thích và đăng xuất.

Ý nghĩa: Chức năng này giúp khách hàng chủ động quản lý thông tin cá nhân, tạo sự tiện lợi và nâng cao trải nghiệm người dùng. Việc có avatar và thông tin đầy đủ cũng tăng tính cá nhân hóa cho tài khoản.

### **3.2.9. Chức năng 9: Danh sách yêu thích**

Nội dung: Cho phép người dùng đã đăng nhập thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích để theo dõi và mua sau. Hiển thị thông tin sản phẩm, giá, tình trạng còn hàng và nút thêm vào giỏ hàng nhanh. Có thể xóa sản phẩm khỏi danh sách yêu thích.

Ý nghĩa: Chức năng này giúp khách hàng lưu lại những sản phẩm quan tâm để xem xét sau, tăng khả năng quay lại mua hàng. Đây cũng là công cụ để doanh nghiệp phân tích sở thích khách hàng.

### **3.2.10. Chức năng 10: So sánh sản phẩm**

Nội dung: Cho phép người dùng thêm tối đa 4 sản phẩm vào danh sách so sánh. Hiển thị bảng so sánh chi tiết các thông số: giá, danh mục, thương hiệu, màu sắc, chất liệu, trọng lượng, điểm cân bằng, độ cứng đũa, trình độ người chơi, size và tình trạng còn hàng.

Ý nghĩa: Chức năng so sánh giúp khách hàng dễ dàng đánh giá và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu. Đây là tính năng quan trọng đặc biệt với các sản phẩm thể thao có nhiều thông số kỹ thuật như vợt cầu lông.

### **3.2.11. Chức năng 11: Tìm kiếm sản phẩm**

Nội dung: Hệ thống tìm kiếm cho phép khách hàng tìm sản phẩm theo tên, mô tả hoặc thương hiệu. Kết quả hiển thị dạng lưới với hình ảnh, tên, giá và badge giảm giá. Giới hạn 50 kết quả và thông báo khi không tìm thấy sản phẩm.

Ý nghĩa: Chức năng tìm kiếm giúp khách hàng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

### **3.2.12. Chức năng 12: Mã giảm giá**

Nội dung: Hiển thị danh sách các mã giảm giá đang hoạt động với thông tin: tên mã, giá trị giảm (phần trăm hoặc số tiền cố định), điều kiện áp dụng (đơn tối thiểu, giảm tối đa), thời hạn sử dụng và số lượt còn lại. Có nút sao chép mã nhanh để sử dụng khi thanh toán.

Ý nghĩa: Mã giảm giá là công cụ marketing hiệu quả, khuyến khích khách hàng mua sắm và tăng doanh số. Việc hiển thị rõ ràng các điều kiện giúp khách hàng dễ dàng sử dụng đúng cách.

### **3.2.13. Chức năng 13: Điểm thưởng khách hàng thân thiết**

Nội dung: Hệ thống tích điểm cho khách hàng đã đăng nhập, mỗi 1.000đ mua hàng = 1 điểm. Phân hạng thành viên theo điểm tích lũy: Thành viên, Đồng (500+ điểm), Bạc (2000+ điểm), Vàng (5000+ điểm), Kim Cương (10000+ điểm). Hạng cao hơn được nhận hệ số điểm thưởng. Khách hàng có thể đổi điểm lấy voucher giảm giá và xem lịch sử tích/đổi điểm.

Ý nghĩa: Chương trình khách hàng thân thiết tạo động lực mua sắm thường xuyên, xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và tăng giá trị vòng đời khách hàng.

### **3.2.14. Chức năng 14: Flash Sale**

Nội dung: Hiển thị các chương trình Flash Sale với đồng hồ đếm ngược thời gian, sản phẩm giảm giá sốc, số lượng giới hạn và thanh tiến độ số lượng đã bán. Tự động cập nhật trạng thái (sắp diễn ra, đang diễn ra, đã kết thúc).

Ý nghĩa: Flash Sale tạo cảm giác khan hiếm và cấp bách, thúc đẩy quyết định mua hàng nhanh chóng. Đây là chiến lược marketing hiệu quả để tăng doanh số trong thời gian ngắn.

### **3.2.15. Chức năng 15: Combo sản phẩm**

Nội dung: Hiển thị các combo sản phẩm được ghép sẵn với mức giảm giá hấp dẫn khi mua cả bộ. Mỗi combo gồm ít nhất 2 sản phẩm, hiển thị giá gốc, giá combo và phần trăm tiết kiệm.

Ý nghĩa: Combo khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng lúc, tăng giá trị đơn hàng trung bình và giúp khách hàng tiết kiệm chi phí khi mua trọn bộ.

### **3.2.16. Chức năng 16: Đánh giá sản phẩm**

Nội dung: Khách hàng đã mua sản phẩm có thể viết đánh giá với số sao (1-5), tiêu đề và nội dung bình luận. Hiển thị thống kê đánh giá trung bình, phân bố số sao và danh sách

đánh giá từ người dùng khác. Có nút "Hữu ích" để vote cho đánh giá hay.

Ý nghĩa: Đánh giá từ khách hàng thực tế tạo niềm tin cho người mua mới, đồng thời giúp doanh nghiệp cải thiện sản phẩm và dịch vụ dựa trên phản hồi.

### **3.2.17. Chức năng 17: Liên hệ**

Nội dung: Trang liên hệ hiển thị thông tin cửa hàng (địa chỉ, hotline, email, giờ làm việc) và form gửi tin nhắn với các trường: họ tên, email, số điện thoại, tiêu đề và nội dung.

Ý nghĩa: Chức năng liên hệ giúp khách hàng dễ dàng gửi thắc mắc, phản hồi hoặc yêu cầu hỗ trợ, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

### **3.2.18. Chức năng 18: Đăng ký nhận bản tin (Newsletter)**

Nội dung: Form đăng ký email để nhận thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới và tin tức từ cửa hàng. Hỗ trợ hủy đăng ký khi không muốn nhận nữa.

Ý nghĩa: Newsletter là kênh marketing trực tiếp hiệu quả, giúp duy trì liên lạc với khách hàng và thông báo các chương trình khuyến mãi.

### **3.2.19. Chức năng 17: Dashboard**

Nội dung: Dashboard là giao diện tổng quan dành cho quản trị viên, hiển thị các số liệu quan trọng như tổng số sản phẩm, tổng đơn hàng, tổng khách hàng và tổng doanh thu. Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp biểu đồ tròn trực quan về doanh thu theo danh mục và đơn hàng theo trạng thái, cùng danh sách 5 đơn hàng gần đây nhất.

Ý nghĩa: Dashboard giúp quản trị viên nhanh chóng nắm bắt tình hình hoạt động của website, từ đó đưa ra quyết định quản lý kịp thời. Đây là công cụ quan trọng để đánh giá hiệu quả kinh doanh, phát hiện vấn đề và định hướng chiến lược phát triển.

### **3.2.20. Chức năng 17: Quản lý sản phẩm**

Nội dung: Cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa sản phẩm. Các thông tin bao gồm: tên sản phẩm, danh mục, giá gốc, giá khuyến mãi, số lượng tồn kho, hình ảnh, mô tả, thông số kỹ thuật (thương hiệu, màu sắc, chất liệu, trọng lượng, điểm cân bằng, độ cứng đĩa, trình độ người chơi), size và trạng thái (còn hàng/hết hàng). Hỗ trợ tìm kiếm và lọc theo danh mục.

Ý nghĩa: Chức năng này đảm bảo dữ liệu sản phẩm luôn chính xác và cập nhật, giúp khách hàng tiếp cận thông tin đúng đắn. Đồng thời, nó hỗ trợ doanh nghiệp quản lý kho hàng hiệu quả, tránh sai sót trong bán hàng.

### **3.2.21. Chức năng 17: Quản lý danh mục**

Nội dung: Quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục sản phẩm. Hỗ trợ cấu trúc danh mục cha-con, upload hình ảnh đại diện, tạo slug tự động từ tên danh mục và thiết lập trạng thái hiển thị/ẩn. Hiển thị số lượng sản phẩm trong mỗi danh mục.

Ý nghĩa: Việc quản lý danh mục khoa học giúp hệ thống sản phẩm được tổ chức hợp lý, dễ tìm kiếm và nâng cao trải nghiệm người dùng. Đây cũng là cách để doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp trong quản lý.

### **3.1.22. Chức năng 24: Quản lý đơn hàng**

Nội dung: Hiển thị danh sách tất cả đơn hàng với thông tin: mã đơn, khách hàng, số điện thoại, tổng tiền, phương thức thanh toán, trạng thái và ngày đặt. Quản trị viên có thể cập nhật trạng thái đơn hàng (chờ xử lý → đã xác nhận → đang giao → hoàn thành/đã hủy), xem chi tiết đơn hàng và lọc theo trạng thái hoặc tìm kiếm theo tên, SĐT, mã đơn.

Ý nghĩa: Chức năng này giúp doanh nghiệp xử lý đơn hàng nhanh chóng, giảm thiểu sai sót và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời, nó hỗ trợ theo dõi hiệu quả bán hàng và quản lý quy trình giao nhận.

### **3.1.23. Chức năng 25: Quản lý người dùng**

Nội dung: Cho phép quản trị viên xem danh sách người dùng với thông tin: họ tên, email, điện thoại, vai trò (admin/khách hàng), số đơn hàng, trạng thái tài khoản và ngày tạo. Có thể khóa/mở khóa tài khoản, xóa người dùng (trừ admin) và lọc theo vai trò hoặc tìm kiếm.

Ý nghĩa: Đây là công cụ quan trọng để đảm bảo an toàn hệ thống, quản lý khách hàng và nhân viên hiệu quả. Việc phân quyền hợp lý giúp duy trì tính bảo mật và ổn định cho website.

### **3.1.24. Chức năng 26: Quản lý mã giảm giá**

Nội dung: Quản trị viên có thể tạo, sửa, xóa mã giảm giá với các thông tin: mã code, tên, mô tả, loại giảm giá (phần trăm/số tiền cố định), giá trị giảm, đơn hàng tối thiểu, giảm tối đa (cho loại %), tổng lượt sử dụng, giới hạn/người dùng, thời gian hiệu lực và trạng thái. Hiển thị thống kê: tổng mã, đang hoạt động, lượt sử dụng, đã hết hạn.

Ý nghĩa: Quản lý mã giảm giá linh hoạt giúp doanh nghiệp triển khai các chiến dịch marketing hiệu quả, thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng cũ.

### **3.1.25. Chức năng 27: Quản lý Combo**

Nội dung: Cho phép tạo, sửa, xóa các combo sản phẩm. Mỗi combo bao gồm: tên, mô tả, phần trăm giảm giá, trạng thái và danh sách sản phẩm (tối thiểu 2 sản phẩm). Giao diện chọn sản phẩm trực quan với hình ảnh và giá.

Ý nghĩa: Combo là chiến lược bán hàng hiệu quả, khuyến khích khách hàng mua nhiều sản phẩm cùng lúc, tăng doanh thu và giá trị đơn hàng trung bình.

### **3.1.26. Chức năng 28: Quản lý Flash Sale**

Nội dung: Quản trị viên có thể tạo các chương trình Flash Sale với tên, mô tả, thời gian bắt đầu và kết thúc. Thêm sản phẩm vào Flash Sale với giá flash và số lượng giới hạn. Hiện thị trạng thái (sắp diễn ra/đang diễn ra/đã kết thúc), số sản phẩm và số lượng đã bán.

Ý nghĩa: Flash Sale là công cụ marketing mạnh mẽ để tạo sự kiện bán hàng đặc biệt, thu hút lượng truy cập lớn và tăng doanh số trong thời gian ngắn.

### **3.1.27. Chức năng 29: Quản lý đánh giá**

Nội dung: Hiện thị danh sách đánh giá từ khách hàng với thông tin: sản phẩm, người đánh giá, số sao, tiêu đề, nội dung, trạng thái và ngày tạo. Quản trị viên có thể duyệt, từ chối hoặc xóa đánh giá. Thống kê: đánh giá trung bình, chờ duyệt, đã duyệt, từ chối. Lọc theo trạng thái.

Ý nghĩa: Quản lý đánh giá giúp kiểm soát nội dung hiển thị trên website, loại bỏ



#### **4.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC**

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích và triển khai, đề tài "Xây dựng website bán đồ thể thao VNB Sports" đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo nên một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh phục vụ nhu cầu mua sắm đồ thể thao trực tuyến.

Về phía người dùng (Frontend):

Hệ thống cung cấp trải nghiệm mua sắm trực quan với giao diện thân thiện, cho phép khách hàng dễ dàng duyệt qua hàng trăm sản phẩm thể thao đa dạng từ cầu lông, bóng đá, tennis đến gym-fitness. Chức năng phân loại sản phẩm theo danh mục cha-con (5 danh mục chính với hơn 25 danh mục con) giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp. Mỗi sản phẩm được hiển thị đầy đủ thông tin bao gồm hình ảnh, giá bán, giá khuyến mãi, thông số kỹ thuật chi tiết như trọng lượng vợt, điểm cân bằng, độ cứng thân vợt, kích cỡ giày/áo/quần và chất liệu.

Giỏ hàng được xây dựng với công nghệ LocalStorage, cho phép lưu trữ thông tin mua sắm ngay trên trình duyệt mà không cần đăng nhập, tạo sự tiện lợi tối đa cho khách hàng. Quy trình thanh toán được thiết kế đơn giản với 2 phương thức: thanh toán khi nhận hàng (COD) và chuyển khoản ngân hàng kèm mã QR tự động. Hệ thống tính phí vận chuyển linh hoạt theo 63 tỉnh thành trên cả nước.

Tính năng đăng ký/đăng nhập hỗ trợ cả phương thức truyền thống và đăng nhập qua Google OAuth, giúp người dùng tiết kiệm thời gian. Khách hàng có thể theo dõi lịch sử đơn hàng, xem chi tiết trạng thái từng đơn và quản lý thông tin cá nhân.

Về phía quản trị viên (Backend):

Trang quản trị được xây dựng với Dashboard trực quan, hiển thị các chỉ số quan trọng như tổng sản phẩm, tổng đơn hàng, số lượng khách hàng và doanh thu. Biểu đồ thống kê doanh thu theo danh mục và đơn hàng theo trạng thái giúp quản trị viên nắm bắt tình hình kinh doanh một cách trực quan thông qua Chart.js.

Hệ thống quản lý sản phẩm cho phép thêm, sửa, xóa sản phẩm với đầy đủ thuộc tính đặc thù cho từng loại đồ thể thao. Quản lý đơn hàng hỗ trợ cập nhật 5 trạng thái: chờ xử lý, đã xác nhận, đang giao, hoàn thành và đã hủy. Ngoài ra còn có chức năng quản lý danh mục sản phẩm và quản lý người dùng với phân quyền user/admin.

### Về mặt kỹ thuật:

Cơ sở dữ liệu MySQL được thiết kế chuẩn hóa với 5 bảng chính (users, categories, products, orders, order\_items) có mối quan hệ khóa ngoại rõ ràng, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Mã nguồn PHP được tổ chức theo cấu trúc thư mục rõ ràng, tách biệt frontend/backend/admin, thuận tiện cho việc bảo trì và mở rộng.

Thông qua việc thực hiện đề tài, sinh viên đã củng cố và vận dụng thành thạo các kiến thức về lập trình web PHP, thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, xử lý form và session, tích hợp API bên thứ ba (Google OAuth, VietQR), cũng như kỹ năng xây dựng giao diện responsive với HTML/CSS/JavaScript.

## 4.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM

### 4.2.1. Ưu điểm

Tính đa dạng và chuyên biệt: Khác với các website bán hàng tổng hợp, VNB Sports tập trung vào lĩnh vực đồ thể thao với hệ thống danh mục được phân chia khoa học theo từng môn thể thao (cầu lông, bóng đá, tennis, gym). Điều này giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và so sánh sản phẩm trong cùng một lĩnh vực.

Thông tin sản phẩm chi tiết: Hệ thống lưu trữ các thuộc tính đặc thù cho từng loại sản phẩm thể thao như trọng lượng vợt, điểm cân bằng, độ cứng thân vợt, trình độ người chơi phù hợp - những thông số quan trọng giúp người chơi thể thao lựa chọn đúng sản phẩm.

Trải nghiệm mua sắm mượt mà: Giỏ hàng sử dụng LocalStorage kết hợp với AJAX giúp cập nhật số lượng, xóa sản phẩm mà không cần tải lại trang. Quy trình checkout được tối ưu với tự động điền thông tin cho khách hàng đã đăng nhập.

Thanh toán linh hoạt: Hỗ trợ COD và chuyển khoản với mã QR động, phí ship được tính tự động theo từng tỉnh thành, tạo sự minh bạch cho khách hàng.

Giao diện quản trị trực quan: Dashboard với biểu đồ thống kê giúp chủ shop nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh, đưa ra quyết định kịp thời.

Mã nguồn dễ hiểu: Sử dụng PHP thuần không framework giúp sinh viên nắm vững nguyên lý hoạt động của ứng dụng web, phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu.

### 4.2.2. Nhược điểm

Chưa có chức năng tìm kiếm nâng cao: Hiện tại hệ thống chỉ hỗ trợ lọc theo danh

mục, chưa có tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo khoảng giá, thương hiệu hay các thuộc tính kỹ thuật của sản phẩm.

Thiếu hệ thống đánh giá sản phẩm: Khách hàng chưa thể để lại nhận xét, đánh giá sao cho sản phẩm đã mua - một tính năng quan trọng trong thương mại điện tử giúp tăng độ tin cậy.

Chưa tích hợp thông báo tự động: Hệ thống chưa gửi email/SMS xác nhận đơn hàng, thông báo cập nhật trạng thái đơn hàng cho khách hàng.

Quản lý kho hàng đơn giản: Chỉ theo dõi số lượng tồn kho cơ bản, chưa có cảnh báo hết hàng, chưa quản lý được size/màu sắc riêng biệt cho từng biến thể sản phẩm.

Bảo mật cơ bản: Mặc dù đã sử dụng password\_hash và prepared statements để chống SQL injection, hệ thống chưa áp dụng các biện pháp bảo mật nâng cao như CSRF token, rate limiting hay two-factor authentication.

Chưa tối ưu SEO: Các trang sản phẩm chưa có meta tags động, structured data hay sitemap tự động - những yếu tố quan trọng để website được tìm thấy trên công cụ tìm kiếm.

### 4.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nâng cao trải nghiệm người dùng:

Phát triển chức năng tìm kiếm thông minh với bộ lọc đa tiêu chí: theo khoảng giá, thương hiệu, trình độ người chơi, chất liệu. Tích hợp tính năng so sánh sản phẩm giúp khách hàng đưa ra quyết định mua hàng chính xác hơn. Xây dựng hệ thống đánh giá và nhận xét sản phẩm, cho phép khách hàng chia sẻ trải nghiệm thực tế.

Bổ sung tính năng "Sản phẩm yêu thích" (Wishlist) để khách hàng lưu lại sản phẩm quan tâm. Phát triển hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên lịch sử xem và mua hàng, tăng khả năng cross-selling và up-selling.

Hoàn thiện quy trình vận hành:

Tích hợp gửi email tự động qua SMTP hoặc dịch vụ như SendGrid để thông báo xác nhận đơn hàng, cập nhật trạng thái giao hàng. Kết nối với các đơn vị vận chuyển (GHN, GHTK, Viettel Post) để tra cứu phí ship real-time và theo dõi đơn hàng tự động.

Phát triển hệ thống quản lý biến thể sản phẩm (Product Variants) để quản lý riêng

biệt số lượng tồn kho theo từng size, màu sắc. Xây dựng module quản lý khuyến mãi với mã giảm giá (coupon), flash sale, combo sản phẩm.

Mở rộng kênh bán hàng:

Phát triển ứng dụng mobile (React Native hoặc Flutter) để tiếp cận khách hàng trên smartphone. Tích hợp chatbot hỗ trợ tư vấn sản phẩm 24/7. Kết nối với các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki) để đồng bộ sản phẩm và đơn hàng.

Nâng cấp công nghệ:

Chuyển đổi sang framework PHP hiện đại như Laravel để tận dụng các tính năng có sẵn về bảo mật, caching, queue job. Áp dụng kiến trúc RESTful API để tách biệt backend và frontend, thuận tiện cho việc phát triển đa nền tảng. Triển khai hệ thống cache (Redis) và CDN để tối ưu tốc độ tải trang.

Phân tích và báo cáo:

Xây dựng module báo cáo chi tiết với các chỉ số KPI: doanh thu theo thời gian, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ chuyển đổi, giá trị đơn hàng trung bình. Tích hợp Google Analytics để theo dõi hành vi người dùng, từ đó tối ưu trải nghiệm và chiến lược marketing.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

### Sách/Giáo trình

1. Phạm Hữu Khang (2021), Lập trình PHP căn bản và nâng cao, NXB Thông tin và Truyền thông
2. Nguyễn Văn Vỵ (2020), Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Đặng Văn Đức (2019), Thiết kế Web với HTML5, CSS3 và JavaScript, NXB Khoa học và Kỹ thuật

### Website:

4. Shop Cầu Long VNB Sports, "Hệ thống shop cầu lông, tennis, pickleball uy tín, chuyên nghiệp", <https://shopvnb.com>, [Ngày truy cập: 07/09/2025]
5. W3Schools, "PHP Tutorial", <https://www.w3schools.com/php>, [Ngày truy cập: 01/01/2026]
6. W3Schools, "MySQL Tutorial", <https://www.w3schools.com/mysql>, [Ngày truy cập: 25/12/2025]
7. PHP Documentation, "PHP Manual", <https://www.php.net/manual/en>, [Ngày truy cập: 29/12/2025]
8. jQuery, "jQuery API Documentation", <https://api.jquery.com>, [Ngày truy cập: 25/12/2025]